- Makine ve teçhizat
- Malzeme
- Zaman

506 sayılı SSK yasasına göre;

İŞ KAZASI

Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen çalışanı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

1. Çalışanın işyerinde bulunduğu sırada,
2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
3. Çalışanın işveren tarafından göre ile bir başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
4. Emzikli kadın çalışanın çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,
5. Çalışanın, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere, toplu olarak götürülüp, getirilmesi sırasında.

MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

Çalışanın çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleşmesi ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyerinde incelenmesi ile kanıtlanması gerekir.

CamScanner ile tarandı

İŞ KAZASI NASIL OLUR?

A -TEHLİKELİ ŞARTLAR (iş ortamından kaynaklanır)

B -TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR (çalışandan kaynaklanır)

A+B= İŞ KAZASI A . B=İŞ KAZASI

İŞ KAZASINDA KİMLER ZARAR GÖRÜR?

- Çalışan ve yakınları
- İşverenler
- Devlet

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Teknik Eğitim Fakültesi Yönetimi; iş kazaları dolayısıyla doğacak kayıplara karşı, çalışanları korumayı taahhüt etmelidir. Bunun için birimlerde, tüm yasal çalışma şartlarını karşılayacak en güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını meydana getirmeliyiz.

Hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak için çaba sarf edilmelidir.

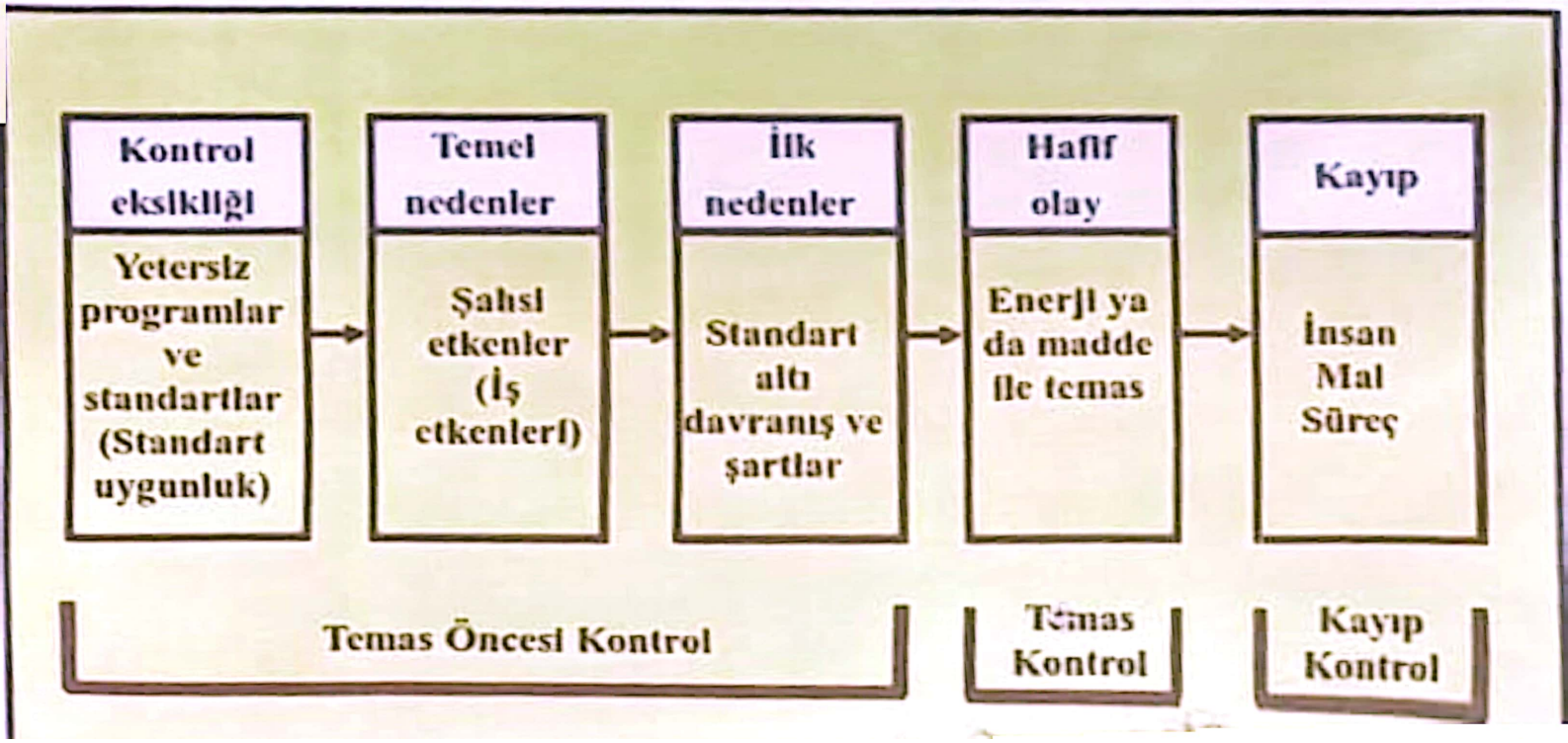
Bu hedefe; yönetim, öğretim elemanları ve öğrencilerimizin ortak çalışma ve katılımıyla varabiliriz. Kaza ve kayıpların önlenmesi yönetimin, öğretim elemanları ve öğrencilerimizin doğrudan ve ortak sorumluluğudur.Bütün çalışanlar da mevcut iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uyarlar. Yönetimin, çalışanların ve öğrencilerimizin bu politikaya uyum sağlamak için azami gayret ve titizliği göstereceklerine inanıyoruz.

CamScanner ile tarandı

Güvensiz Koşul ve Hareketlerin Oluşumuna Etken Olan Temel Faktörler

CamScanner ile tarandı

KAYIP KONTROL MODELİ



CamScanner ile tarandı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu

- **MADDE 80** - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

CamScanner ile tarandı

İşyeri Hekimleri

MADDE 81 - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

CamScanner ile tarandı

İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanlar

- **MADDE 82** - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.

CamScanner ile tarandı

İşverenlerin Yükümlülükleri

- Risk Analizi Yapmak,
- Ergonomik düzenlemeler yapmak,
- Teknik gelişmelere uyum sağlamak,
- İSG Politikası belirlemek,
- Toplu korunma önlemlerini almak,
- Talimatlar hazırlamak,
- Çalışanları Eğitmek, Bilgilendirmek,

CamScanner ile tarandı

Acil Durum Planlaması

- Yangın,
- Deprem,
- Sabotaj,
- Sel,
- Sızıntı / Dökülme,
- İş Kazası,
- İlk Yardım,

vb.

CamScanner ile tarandı

Somut

Tehlike

- Yaralanma, hastalık, hasar, zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur.

Risk

- Tehlikenin oluşma olasılığı ile bu olasılık gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek sonucun ciddiyet derecesidir.

RİSK SEVİYESİ = Tehlike Ortaya Çıkarsa Yaratabileceği Şiddet X Ortaya çıkma Olasılığı

CamScanner ile tarandı

Risk Değerlendirmenin Temel Adımları

İşlerin Sınıflandırılması

Tehlikenin Tanımlanması

Riskin Belirlenmesi

Riskin Tolere
Edilebilirliğine Karar Verme

Gerekli İse Riskin Kontrol Altına Alınması İçin
Faaliyet Planı Hazırlanması

Faaliyet Planı Yeterliliğinin
Gözden Geçirilmesi

CamScanner ile tarandı

OLASILIK

5 İş yapıldığı sürece	(çok yüksek olasılık)
4 Her gün	(yüksek olasılık)
3 Haftada bir	(orta dereceli olasılık)
2 Ayda bir	(küçük olasılık)
1 Yılda bir	(çok küçük olasılık)

CamScanner ile tarandı

Şiddet

Şiddet Derecesi	Olası Sonuç (Derecesi büyük olan dikkate alınır.)	
	İnsana Yönelik	Tesis / Ekipmana Yönelik
5	Ölümlü kaza	Zararın maliyeti 100.000 $'a eşit veya 100.000 $'dan büyüktür.
4	Büyük yaralanma	Zararın maliyeti 50.000 ila 100.000 $ arasındadır.
3	Orta dereceli yaralanma	Zararın maliyeti 20.000 ila 50.000 $ arasındadır.
2	Hafif yaralanmalar	Zararın maliyeti 1.000 ila 20.000 $ arasındadır.
1	Kayıpsız olaylar	Zararın maliyeti 1.000.$'dan azdır.

CamScanner ile tarandı

Riskin Derecelendirilmesi

	Şiddet				
Olasılık	1	2	3	4	5
1	**Çok hafif seviye risk 1**	Düşük seviye risk 2	Düşük seviye risk 3	Düşük seviye risk 4	Düşük seviye risk 5
2	Düşük seviye risk 2	Düşük seviye risk 4	Düşük seviye risk 6	Orta seviye risk 8	Orta seviye risk 10
3	Düşük seviye risk 3	Düşük seviye risk 6	Orta seviye risk 9	Orta seviye risk 12	Yüksek seviye risk 15
4	Düşük seviye risk 4	Orta seviye risk 8	Orta seviye risk 12	Yüksek seviye risk 16	Yüksek seviye risk 20
5	Düşük seviye risk 5	Orta seviye risk 10	Yüksek seviye risk 15	Yüksek seviye risk	Çok yüksek seviye risk

CamScanner ile tarandı

Riskin Tolere Edilebilirliğine Karar Verme

Risk Seviyesi	Faaliyet ve Zamanlama
Çok hafif risk	Ek bir faaliyet, dokümantasyon ve kayıt tutulması gerekmemektedir.
Düşük seviye risk	Tolere edilebilir risk. Ek kontroller gerekmiyor. Çabalar mali olarak daha etkin çözümlere veya iyileştirmelere yoğunlaştırılmalıdır. Önlemlerin mevcudiyetinden emin olmak için izleme gereklidir.
Orta seviye risk	Risk seviyesini azaltmak için çaba harcanmalıdır. Fakat önleme maliyeti dikkatle ölçülmeli ve sınırlandırılmalıdır. Risk azaltma önlemleri belirlenen en kısa zaman periyodunda uygulanmalıdır. Şiddeti çok yüksek olabilecek orta seviye riskler söz konusu olduğunda; daha iyi önlemler alınabilmesi için olasılık değerlendirmesi bir kez daha yapılmalıdır.
Yüksek seviye risk	Çalışma risk azaltılmadan başlatılmamalıdır. Riskin azaltılması için dikkate değer kaynak ayrılması gerekebilir. İşin bu riske rağmen devam etmesi gerekiyorsa acil önlemler alınmalıdır.
Çok yüksek seviye risk	Tolere edilemez. İş risk azaltılıncaya kadar başlatılmamalıdır. Sınırlı kaynaklar mevcut olsa bile çalışma devam etmemelidir.

CamScanner ile tarandı

Tolere Edilebilirliğine Karar Verme

Risk Seviyesi	Faaliyet ve Zamanlama
Çok hafif risk	Ek bir faaliyet, dokümantasyon ve kayıt tutulması gerekmemektedir.
Düşük seviye risk	Tolere edilebilir risk. Ek kontroller gerekmiyor. Çabalar mali olarak daha etkin çözümlere veya iyileştirmelere yoğunlaştırılmalıdır. Önlemlerin mevcudiyetinden emin olmak için izleme gereklidir.
Orta seviye risk	Risk seviyesini azaltmak için çaba harcanmalıdır. Fakat önleme maliyeti dikkatle ölçülmeli ve sınırlandırılmalıdır. Risk azaltma önlemleri belirlenen en kısa zaman periyodunda uygulanmalıdır. Şiddeti çok yüksek olabilecek orta seviye riskler söz konusu olduğunda; daha iyi önlemler alınabilmesi için olasılık değerlendirmesi bir kez daha yapılmalıdır.
Yüksek seviye risk	Çalışma risk azaltılmadan başlatılmamalıdır. Riskin azaltılması için dikkate değer kaynak ayrılması gerekebilir. İşin bu riske rağmen devam etmesi gerekiyorsa acil önlemler alınmalıdır.
Çok yüksek seviye risk	Tolere edilemez. İş risk azaltılıncaya kadar başlatılmamalı veya devam ettirilmemelidir. Sınırsız kaynak kullanımı durumunda bile riskin azaltılması mümkün değilse; iş hiç başlatılmamalıdır.

CamScanner ile tarandı

Basit Bir Kazanın Maliyeti

Çalışanın Parmağı Yaralanır

Faaliyet	Süre(dk)
Olay anı	5
Arkadaşına gösterir	10
Sağlık görevlisini ziyaret	30
Hastaneyi ziyaret	240
Arkadaşlarına anlatır	60
Rapor formlarını doldurur	60
Formlar kontrol edilir	10
İş Güvenliği Komitesinde tartışılır	60
Toplam 475 dk (8 saat)	

CamScanner ile tarandı

İşverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

- Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.

- Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

- İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

CamScanner ile tarandı

Ölçme ve Değerlendirme

Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir.

Belgelendirme

İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır.

Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

CamScanner ile tarandı

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
	Yangınla mücadele ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı	**Uyarı işareti**	**Dikkatli ol, önlem al, kontrol et**
Mavi (1)	Zorunluluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil	Acil kaçış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön
(1) Mavi: (2) Fluoresan turuncu:	Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.	

CamScanner ile tarandı

- Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi şeklinde olmalıdır.

(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35'ini kapsar)

Sigara içilmez

Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır

CamScanner ile tarandı

Uyarı İşaretleri

- Üçgen şeklinde
- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve olmalıdır.

(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsar)

Toksik (Zehirli) madde

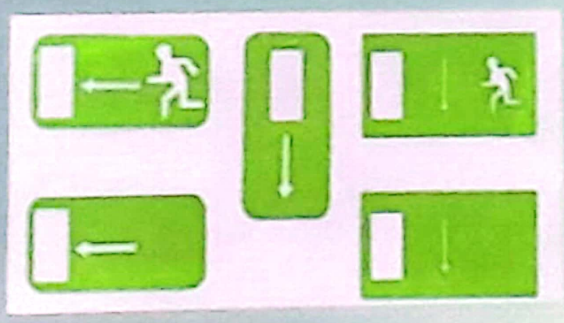
CamScanner ile tarandı

Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

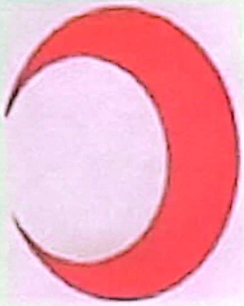
Dikdörtgen veya kare biçiminde,

- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır

(yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsar)



Acil çıkış ve kaçış yolu



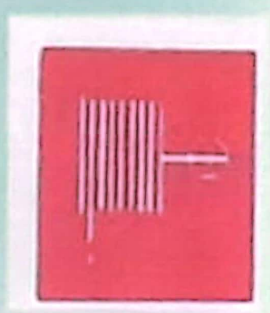
CamScanner ile tarandı

Yangınla Mücadele İşaretleri

- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsar)

Yangın Söndürme Cihazı



CamScanner ile tarandı

Gürültü Yönetmeliği

23 Aralık 2003

- İşverenler, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır.
- Yapılan risk değerlendirmesine göre, işçilerin gürültüye maruz kalabileceği çalışma yerleri uygun şekilde işaretlenecektir.
- Gürültüye maruz kalan bir işçi, bir hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir.
- Ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, gürültüye maruz kalan işçiler için işitme testleri yapılacaktır.
- Bu testlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme işlevini koruma altına almaktır.
- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 (üç) yıl sonra yürürlüğe girer.
- İSİG Tüzüğü - Madde 22- Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde,gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir.

CamScanner ile tarandı

- Amaç; işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

- El – kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi,

- Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi,

- Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.

- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 yıl sonra yürürlüğe girer.

CamScanner ile tarandı

SAĞLIK ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	DENETİM	Periyot (EN AZ)	Mevzuat
AKCİĞER GRAFİSİ (MAKRO 35X35 CM)	Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına Giren Tüm işyerlerinde Çalışan Herkese Yapılması Zorunlu	YILDA BİR	4857sayılı İş Kanunu madde : 86
GAİTA KÜLTÜRÜ	Gıda İle Çalışanlara (Mutfak, Çay ocağı) Yapılması Zorunlu	YILDA BİR	1593 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU- Madde: 126-127
BOĞAZ KÜLTÜRÜ	Gıda İle Çalışanlara (Mutfak, Çay ocağı) Yapılması Zorunlu	YILDA BİR	1593 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU- Madde: 126-127
BURUN KÜLTÜRÜ	Gıda İle Çalışanlara (Mutfak, Çay ocağı) Yapılması Zorunlu	YILDA BİR	1593 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU- Madde: 126-127
GAİTA PARAZİT	Gıda İle Çalışanlara (Mutfak, Çay ocağı) Yapılması Zorunlu	6 AYDA BİR	1593 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU- Madde: 126-127
ODYOMETRİ	Gürültü Ölçümünden sonra tespit edilen gürültülü ortamlarda çalışan tüm personele yapılması zorunludur.	YILDA BİR	4857sayılı İş Kanunu madde : 86
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ	Tozlu işlerde, İdari bina dışında çalışan tüm çalışanlara yapılması zorunludur.	YILDA BİR	4857sayılı İş Kanunu madde : 86
TAM KAN TAHLİLİ	Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına Giren Tüm işyerlerinde Çalışan Herkese Yapılması Zorunlu	YILDA BİR	4857sayılı İş Kanunu madde : 86
TAM İDRAR TAHLİLİ	Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına Giren Tüm işyerlerinde Çalışan Herkese Yapılması Zorunlu	YILDA BİR	4857sayılı İş Kanunu madde : 86
GÖZ MUAYENESİ	Ekranlı araçlarla çalışan herkese yapılması zorunludur.	YILDA BİR	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

CamScanner ile tarandı

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ	Tüm fabrikanın gürültü haritasının çıkartılması gerekmektedir.	EN AZ BİR KERE (İşyerinde bir değişiklik olması, makinelerin eskimesi, yeni gürültü kaynaklarının oluşması halinde yeniden yapılır)	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:78-4, ÇSGB-Gürültü Yönetmeliği
TOZ ÖLÇÜMÜ	Tozlu ortamların toz ölçümünün yapılması gerekmektedir.	EN AZ BİR KERE (İşyerinde bir değişiklik olması, makinelerin eskimesi, yeni gürültü kaynaklarının oluşması halinde yeniden yapılır)	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:59, Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK:IV
GAZ ÖLÇÜMÜ	Gazlı ortamların gaz ölçümünün yapılması gerekmektedir.	Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özelliklerde çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülmesi gerekir.	Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde : 15
HAVA AKIM HIZI	İşyeri havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir.	EN AZ BİR KERE (Belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülmesi gerekir.)	Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde : 15
AYDINLATMA	İşyeri aydınlatması yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir.	EN AZ BİR KERE (Belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülmesi gerekir.)	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:16-19

CamScanner ile tarandı

ELEKTRİK TOPRAKLAMA KONTROLÜ	Elektrik tesisatının kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:295,296,297,353
PARATONER TESİSATININ KONTROLÜ	Mevcut paratonerin kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde : 57
KOMPRESÖRLERİN BASINÇ KONTROLLERİ	Tüm basınçlı kapların kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:244
KAZANLARININ PERİYODİK KONTROL VE RAPORU	Tüm basınçlı kapların kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:223
FORKLİFT – LİFT PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
ÇARASKALAR PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
ASANSÖR PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
VİNÇ PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378

CamScanner ile tarandı

1. Fiziksel Tehlikeler

Titreşim

Gürültü

Yetersiz havalandırma

Aşırı Isı, nem ve hava hareketleri

Yetersiz veya aşırı aydınlatma

CamScanner ile tarandı

2. Kimyasal Tehlikeler

- Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları
- Radyasyona maruz kalma (X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler, kızılötesi ve mor ötesi ışınlar
- Asitler, Bazlar nedeniyle yanma
- İnert tozlar, fibrojenik tozlar, toksik tozlar, kanserojenik tozlar, alerjik tozlar

CamScanner ile tarandı

3. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler

- Topraklaması yapılmamış tezgahlar veya el aletleri
- Topraklamanın belli periyotlarla kontrolünün yapılmaması
- Elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontrolünün yaptırılmaması
- Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri
- Yetkisiz kişilerin müdahale etmek istemesi
- Kırık yıpranmış el aletleri
- Koruyucu baret, eldiven, çizme, ıstaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların bulunmaması
- Zeminin yalıtılmaması
- Yüksek gerilim ile çalışmada gerekli kurallara uyulmaması

CamScanner ile tarandı

4. Mekanik Tehlikeler

- Makine ve tezgahın ezen, delen, kesen, dönen operasyon koruyucusunun bulunmaması
- Preslerde çift el kumanda kullanılmaması
- Preslerde ayak pedalı koruyucusu olmaması
- Transmisyon kayışlarının koruyucusunun takılmamış olması
- Makine ve tezgahı tehlike anında durduracak stop butonunun ya da switch'nin bulunmaması
- Yetersiz ve uygun olmayan makine ve koruyucu teçhizat
- Yetersiz uyarı sistemleri
- Düzensiz ve dağınık işyeri ortamı
- Makinelerin, kaldırma aletlerinin, kazanların, kompresörlerin vb. gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmaması

CamScanner ile tarandı

5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler

- Makine veya tezgahlarda çalışırken koruyucu teçhizatın devre dışı bırakılması
- Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması
- Aşırı yük kaldırma
- 3m'den yüksek malzeme istifleme
- Etiketlenmemiş veya yetersiz etiketlenmiş malzeme
- Gereken uyarı,ikaz işaret ve yazılarının konmamış olması
- Güvenlik kartı olmayan kimyasalla çalışma
- İşe yeni başlayan işçiye çalıştığı işle ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermeden çalıştırma
- Belli aralıklarla işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmemesi
- Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması veya durdurulması
- Elektrik kesilmeden teçhizat üzerinde onarım
- Onarım esnasında şalter veya beklenmedik bir harekete karşı güç düğmesinin emniyete alınmamış olması
- Çalışır haldeki teçhizatın yağlanması, temizlenmesi, ayarlanması,
- Depo ve konteynırların tam olarak boşaltılıp temizlenmeden üzerinde onarım ve kaynak yapılması
- Yüksekten atlama
- Parlama, patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik tesisatının exproof olmaması
- Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi
- Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmaması
- Malzemelerin, makinelerin ve teçhizatın uygun yerleştirilmemesi

CamScanner ile tarandı

6. İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler

- İşyeri zemini
- Yetersiz Geçitler
- Yetersiz Çıkış yerleri
- Yetersiz iş alanı
- Düzensiz işyeri
- Merdivenlerde korkuluk olmaması
- Duşların ve tuvaletlerin çalışır durumda veya temiz olmaması

CamScanner ile tarandı

İŞ YERİ GÜVENLİĞİ

Çalışma ortamının iş yeri güvenliği ve meslek hastalıkları bakımından güvenli olmasıdır. Makinelerin üretim sistemine ve teknolojik koşullara göre yerleştirilmiş olması, yürüme yollarının insanların güvenli bir şekilde dolaşmalarına imkan verecek şekilde yapılmış olması, makine ve teçhizatın temiz olması, eskimiş ve ömrünü tamamlamış olan teçhizatın kullanılmaması, yangın olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınmış olması, binanın deprem, sel gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olması, havalandırma, soğutma, ısıtma ve ışıklandırmanın yeterli düzeyde, uygun bir şekilde ayarlanması gereken temel kurallardır.

CamScanner ile tarandı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ

- **BAŞ KORUYUCULARI**

- Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler,
- Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri - siperlikli veya siperliksiz),
- Koruyucu başlık (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)

- **KULAK KORUYUCULARI**

- Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
- Tam akustik baretler
- Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
- Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
- İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

CamScanner ile tarandı

- Gözlükler
- Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
- X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri
- Yüz sperleri
- Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)

- SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

- Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
- Hava beslemeli solunum cihazları
- Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
- Dalgıç donanımı
- Dalgıç elbisesi

- EL VE KOL KORUYUCULARI

- Özel koruyucu eldivenler:
- Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
- Kimyasallardan
- Elektrik ve ısıdan
- Tek parmaklı eldivenler
- Parmak kılıfları
- Kolluklar
- Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)

CamScanner ile tarandı

- AYAK VE BACAK KORUYUCULARI

- Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri
- Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar
- Parmak koruyuculu ayakkabılar
- Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları
- Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar
- Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
- Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
- Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
- İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
- Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler
- Tahta tabanlı ayakkabılar
- Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları
- Dizlikler
- Tozluklar
- Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)
- Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı)

- [illegible]

- Koruyucu kremler / merhemler

CamScanner ile tarandı

- GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI
- Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı)
- Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
- Isıtmalı yelekler
- Cankurtaran yelekleri
- X ışınına karşı koruyucu önlükler
- Vücut kuşakları / kemerleri

- VÜCUDU KORUYUCULAR

Düşmelere karşı kullanılan donanım:
• Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
• Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
• Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)
- Koruyucu giysiler:
• Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)
• Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri)
• Kimyasallardan korunma sağlayan giysi
• İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi
• Isıya dayanıklı giysi
• Termal giysi
• Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi
• Toz geçirmez giysi
• Gaz geçirmez giysi
• Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri)
• Koruyucu örtüler

CamScanner ile tarandı

İlkyardım Yönetmeliği

- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında normal işlerde çalışan her 20 kişide bir, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan her 10 kişide bir kişinin anılan yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş ilkyardım eğitim merkezlerinden en az 16 saat süreli "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış ilkyardımcı bulundurulması zorunlu kılınmıştır.

CamScanner ile tarandı

- İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere; işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer, araç-gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdürler.

- İşverenler, işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanının çalışma şartları ile yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür.

- İşverenler, iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için işletme içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasına imkan sağlar.

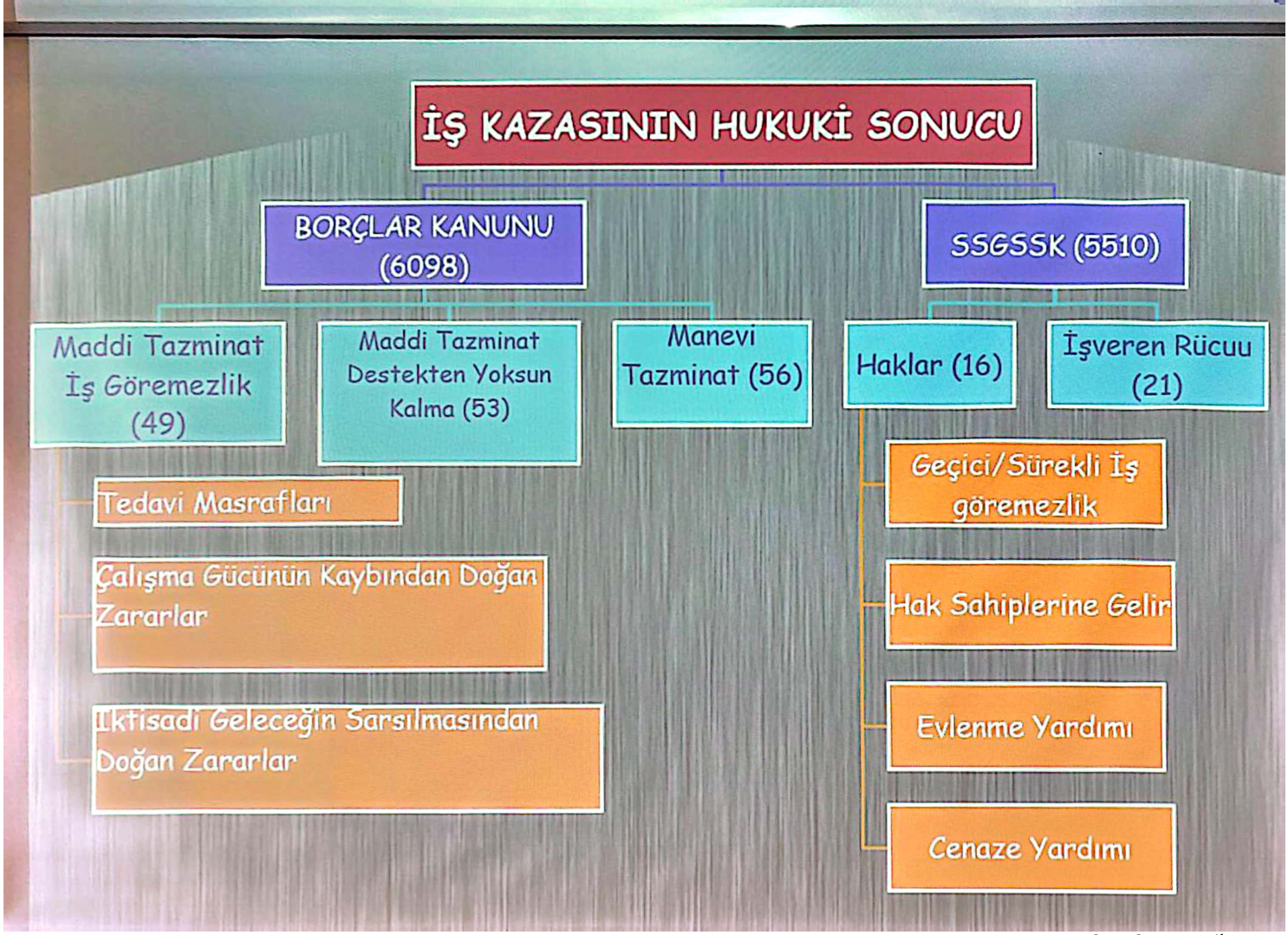
- İşverenler, işyerinde başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilirler. İş güvenliği uzmanlarının, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlanır. İş güvenliği uzmanları bu süre içerisinde başka bir işle görevlendirilemezler.

CamScanner ile tarandı

Eğitim Programının Konuları

a. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
d. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g. İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h. Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i. Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j. Uyarı işaretleri,
k. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l. Temizlik ve düzen,
m. Yangın olayı ve yangından korunma,
n. Termal konfor şartları,
o. Ergonomi,
p. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
q. İlk yardım, kurtarma.

CamScanner ile tarandı



CamScanner ile tarandı

GÖRÜNMEYEN MALİYETLER

Kaza esnasında işçilerin işi bırakması, doktor, araç ve gereç getirilmesi ve/veya kazazedenini taşınması, kaza mahallinin tekrar çalışır konuma getirilmesi v.b. nedenlerle oluşan maliyetlerdir.

Görünür Maliyetler ile Görünmeyen Maliyetlerin eşit olduğu varsayılmıştır.

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Toplam Maliyeti

7.695.760.318 TL

CamScanner ile tarandı

GÖRÜNÜR MALİYETLER

- Sürekli iş göremezlik ve ölüm nedeniyle,
- Üretimin durması veya azalması,
- Sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri ödemeleri
- İş kazası ve meslek hastalığı için yapılan tedavi hizmetleri
- Geçici iş göremezlik...gibi nedenlerle oluşan üretim ve katma değer kaybının yaklaşık bedeli

3.847.880.159 TL

CamScanner ile tarandı

TÜRKİYEDE İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI

SGK 2010 YILI İSTATİSTİKLERİ	
İŞ KAZALARI	**MESLEK HASTALIĞI**
✓Toplam 62.903 İş kazası; ✓1.434 ölümlü iş kazası ✓1.976 sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kaza meydana gelmiştir.	✓Toplam 533 meslek hastalığı; ✓10 tanesi ölümle sonuçlanmıştır.
Toplam 1444 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmiştir.	

CamScanner ile tarandı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?	
Dünya	**Türkiye**
Her gün; ▪1 Milyon iş kazası olmakta, ▪5534 çalışan işle ilgili hastalıklar, ▪879 çalışan iş kazası nedeniyle ölmektedir.	Her gün; ▪172 iş kazası olmakta, ▪4 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte, ▪6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir.

CamScanner ile tarandı

KANUNUN AMACI

İşyerlerinde İSG; İş Sağlığı ve Güvenliğinin **sağlanması** ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının **iyileştirilmesi** için **işveren ve çalışanların** görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

CamScanner ile tarandı

YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

ÇALIŞAN SAYISI	TEHLİKE SINIFI	İş güvenliği, İlkyardım, Acil Durum Planı, Yangın Eğitimi	İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli
50'den Az Çalışanı Olan	Az Tehlikeli	30.12.2012	30.06.2014
	Tehlikeli		30.06.2013
	Çok Tehlikeli		30.06.2013
50'den Fazla Çalışanı Olan	Az Tehlikeli		30.12.2012
	Tehlikeli		
	Çok Tehlikeli		

CamScanner ile tarandı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 Sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

20/06/2012 Tarihinde TBMM'nde Kabul edilmiş

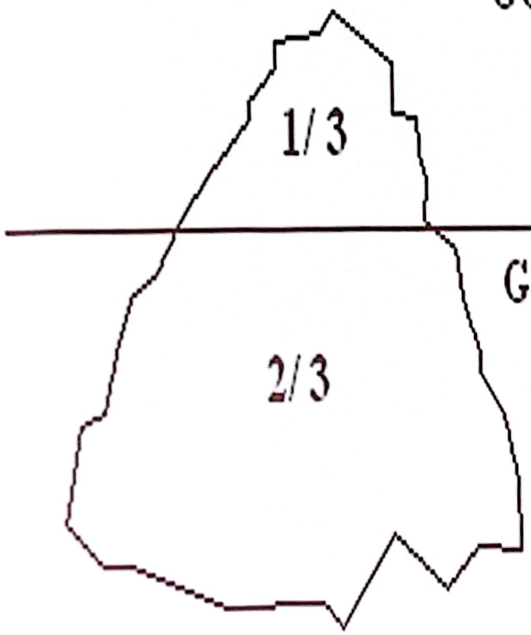
30/06/2012 tarihinde

Resmi Gazetede Yayımlanarak

(Kademeli olarak)

Yürürlüğe Girmiştir.

CamScanner ile tarandı



GÖRÜNÜR MALİYETLER

- Tıbbi maliyetler
- Sigortaya ödenen maliyetler
- Tazminat maliyetleri

GÖRÜNMEYEN MALİYETLER

- İş günü iş gücü kaybı
- Mahkeme masrafları
- Fazla mesai
- Bina, makine, alet, üretim veya üründeki hasarın maliyeti
- İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet
- İşyerinde yapılan denetim, araştırma ve yazışmaların maliyeti
- Verimin düşmesinin maliyeti
- Çalışanların moral bozukluğunun getirdiği maliyet
- Kazalı işçinin yerine alınan geçici işçiye verilen eğitim maliyeti

CamScanner ile tarandı

İŞ KAZALARININ EKONOMİK BOYUTU

GİRİŞ

Toplam kalite ilkelerini uygulamış çağdaş işletmelerde, iş güvenliği kavramı, kalite ve verimlilik ilkeleriyle birlikte, o işletmeyi başarıya götüren üçlü saç ayağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, çağdaş anlamıyla iş güvenliği çalışanların, işletmenin güvenliğinin sağlanmasında katkıda bulunur ayrıca **üretimi, verimliliği ve kaliteyi** olumlu yönde etkiler.

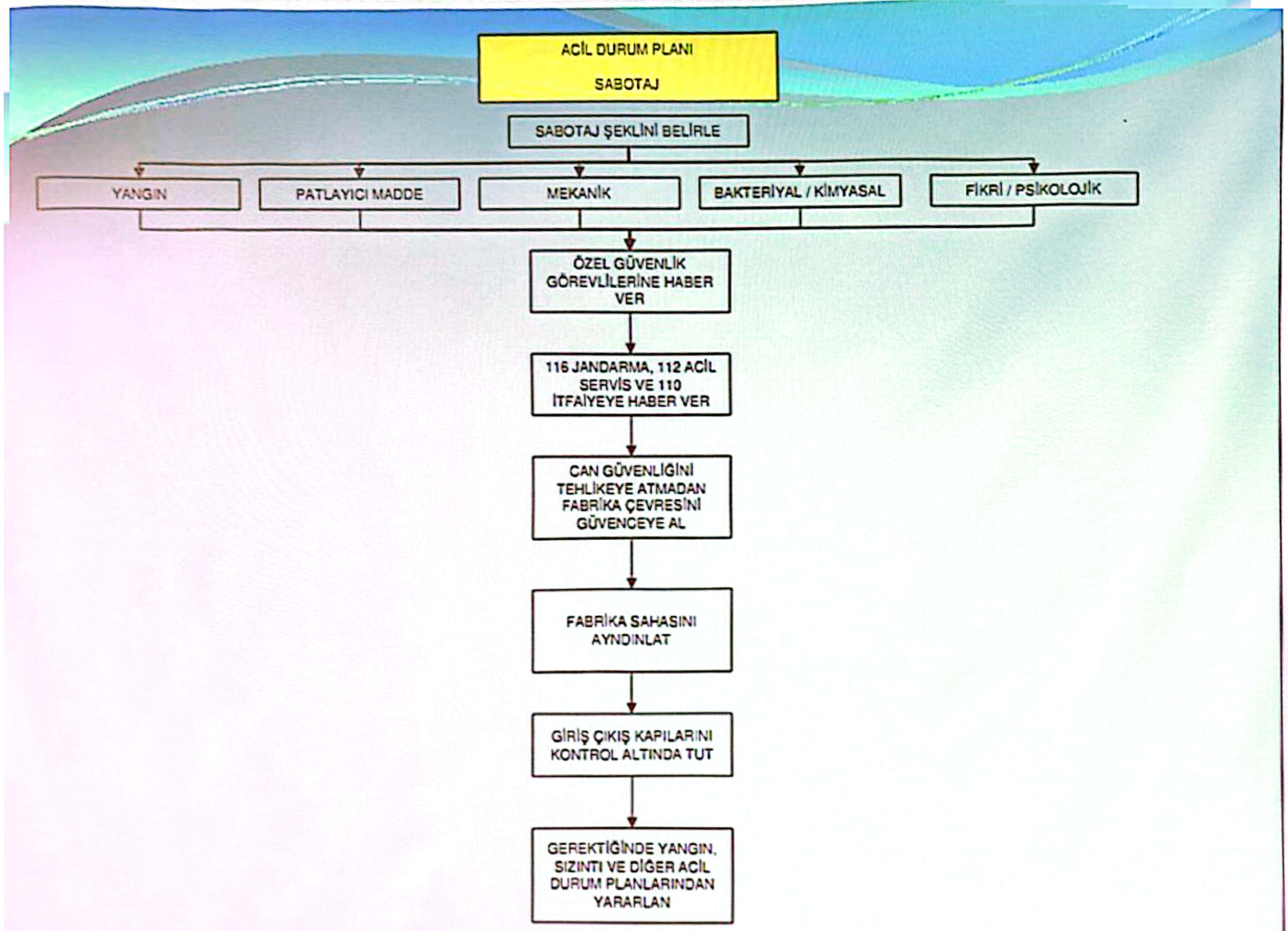
ILO saptamalarına göre, dünyada her üç dakikada, bir işçi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölmektedir. Ancak ülkemizde, çalışanların sigorta sorunu nedeniyle, bu rakamı sağlıklı olarak vermek mümkün değildir. Şüphesiz, hiçbir çalışan ve işveren işyerinde iş kazasının olmasını istemez. İş kazası sonunda, en büyük zarara kazazede uğramaktadır. Çünkü acıyı çeken, canı yanan odur. Ancak, iş kazaları sonucunda, yaralanma, can, manevi kayıpların yanında büyük iş gücü ve ekonomik maddi kayıplar da olmaktadır. İlk bakışta bu maddi kayıplar önemsiz gibi gözükmektedir. İşin derinine inip incelendiğinde, tablo hiç ilk göründüğü gibi değildir.

İş kazaları sonucunda meydana gelen maddi manevi zararlar iki ana grupta toplanmaktadır.

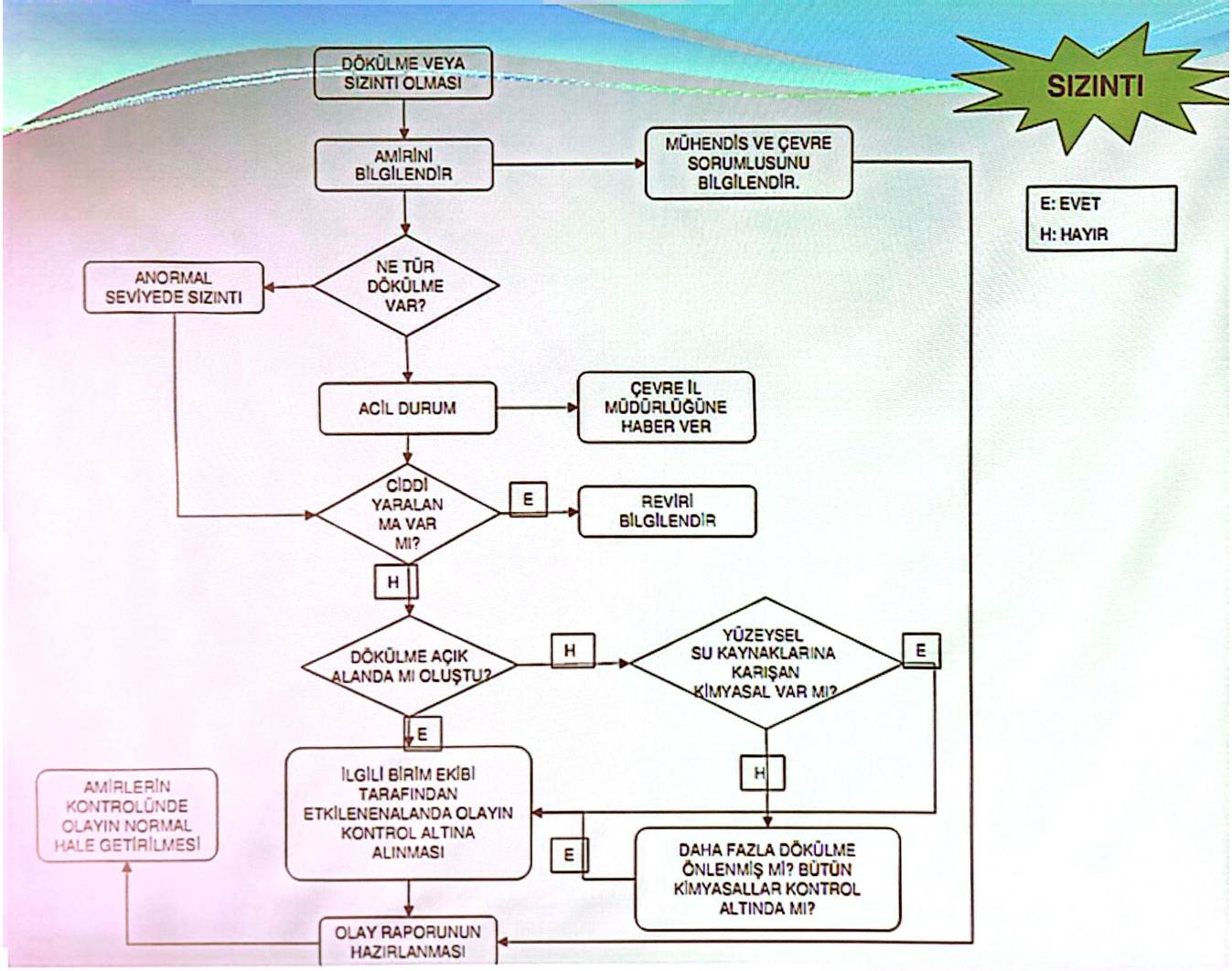
Görünen giderler

Görünmeyen giderler

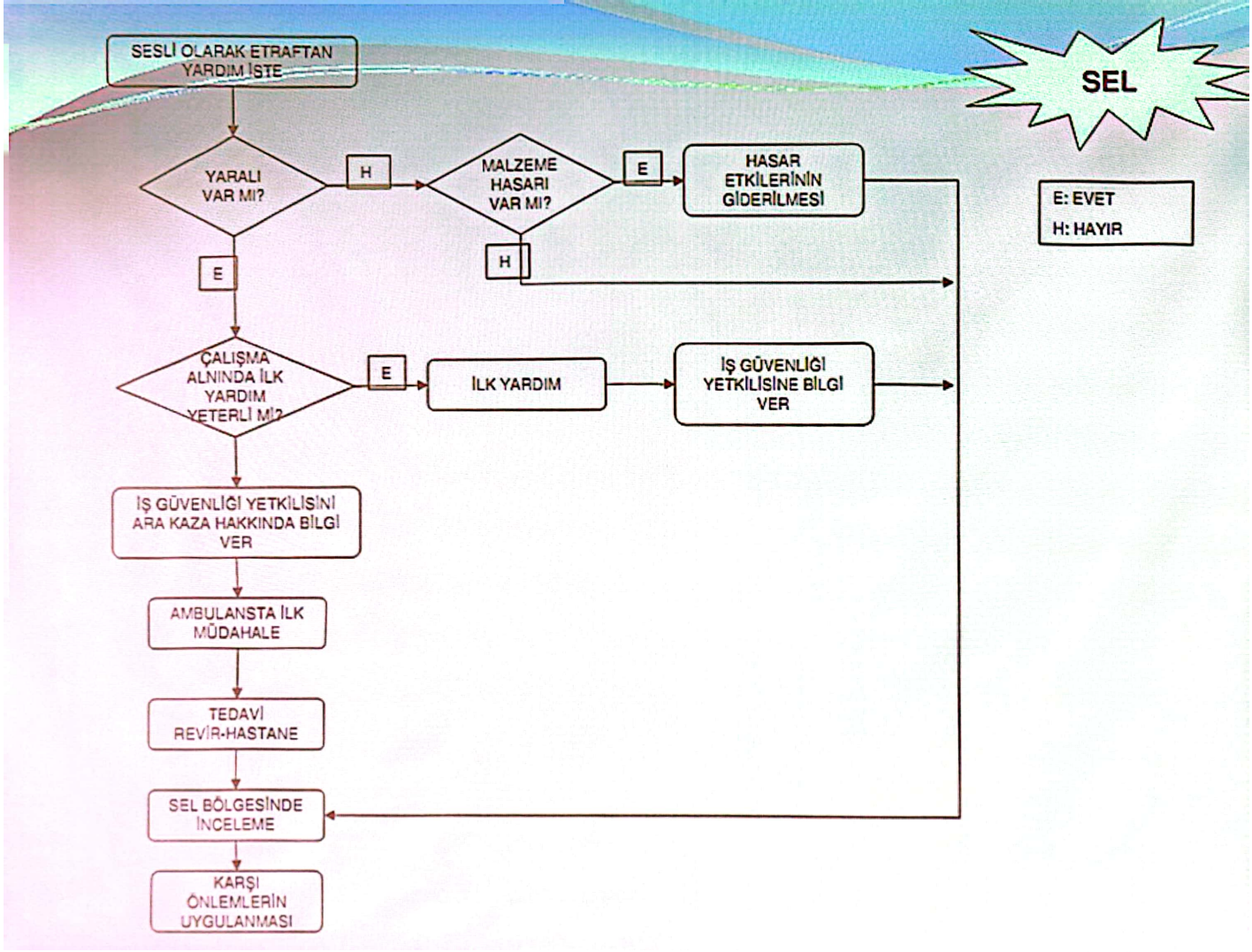
CamScanner ile tarandı



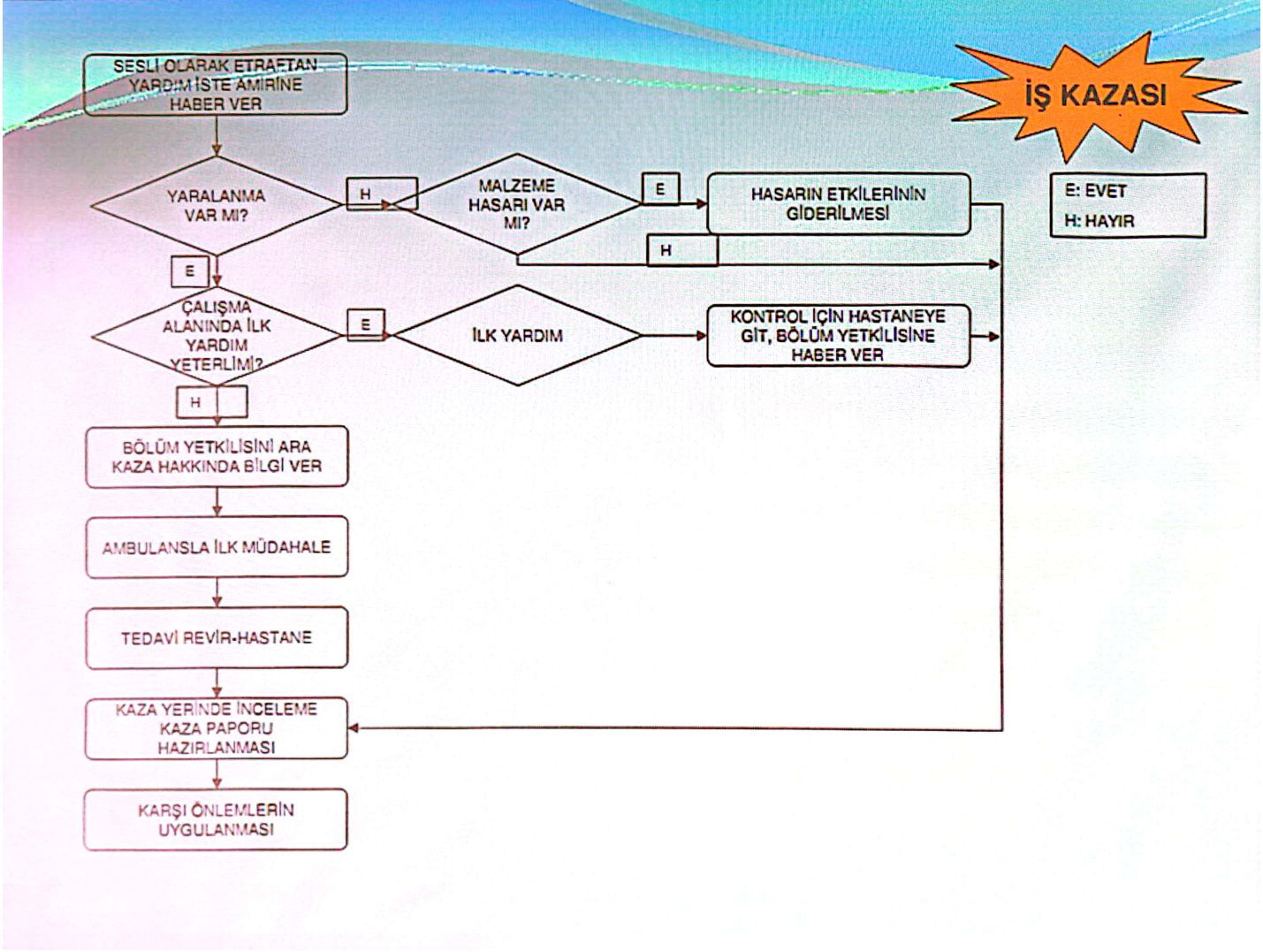
CamScanner ile tarandı



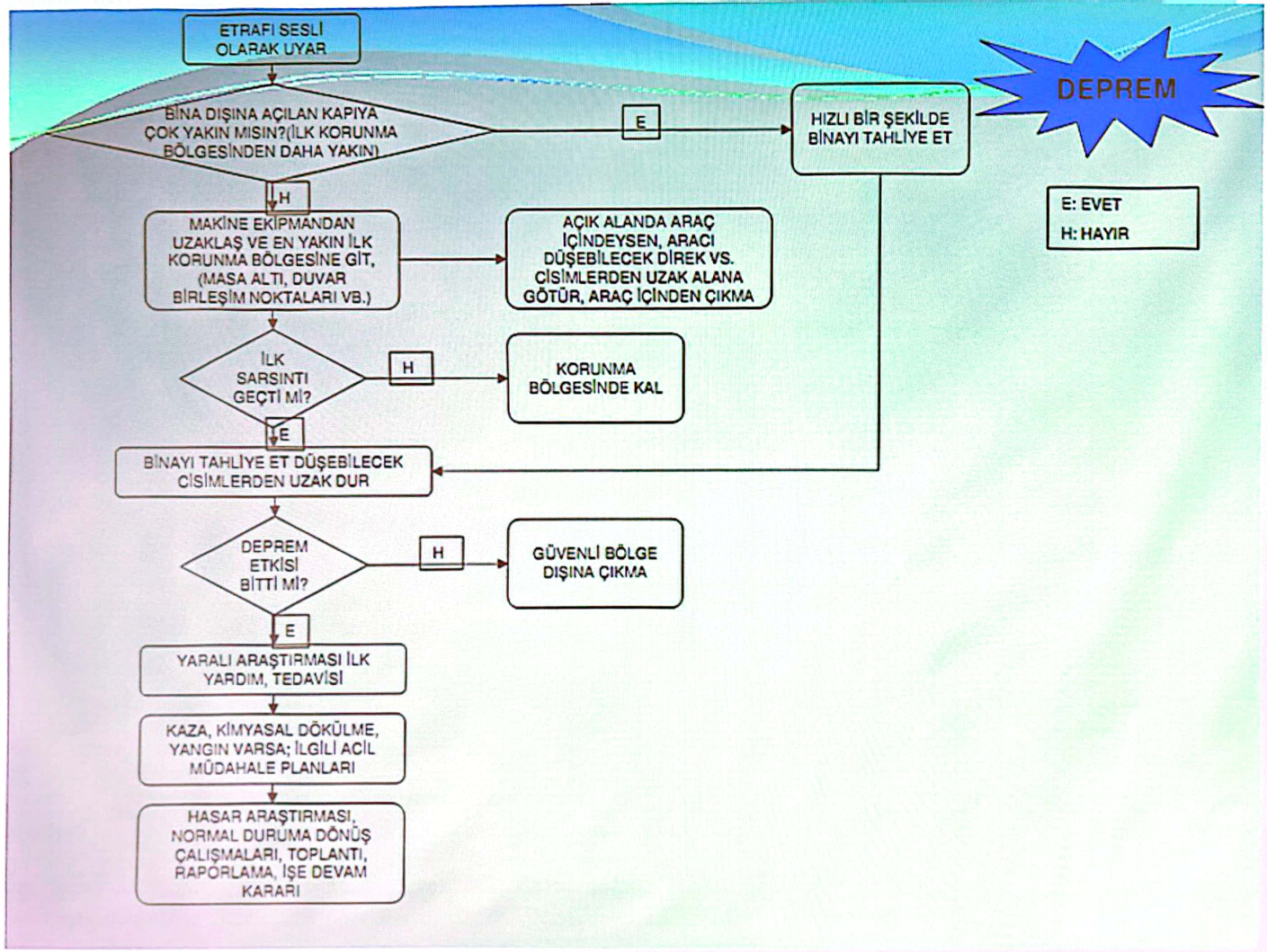
CamScanner ile tarandı



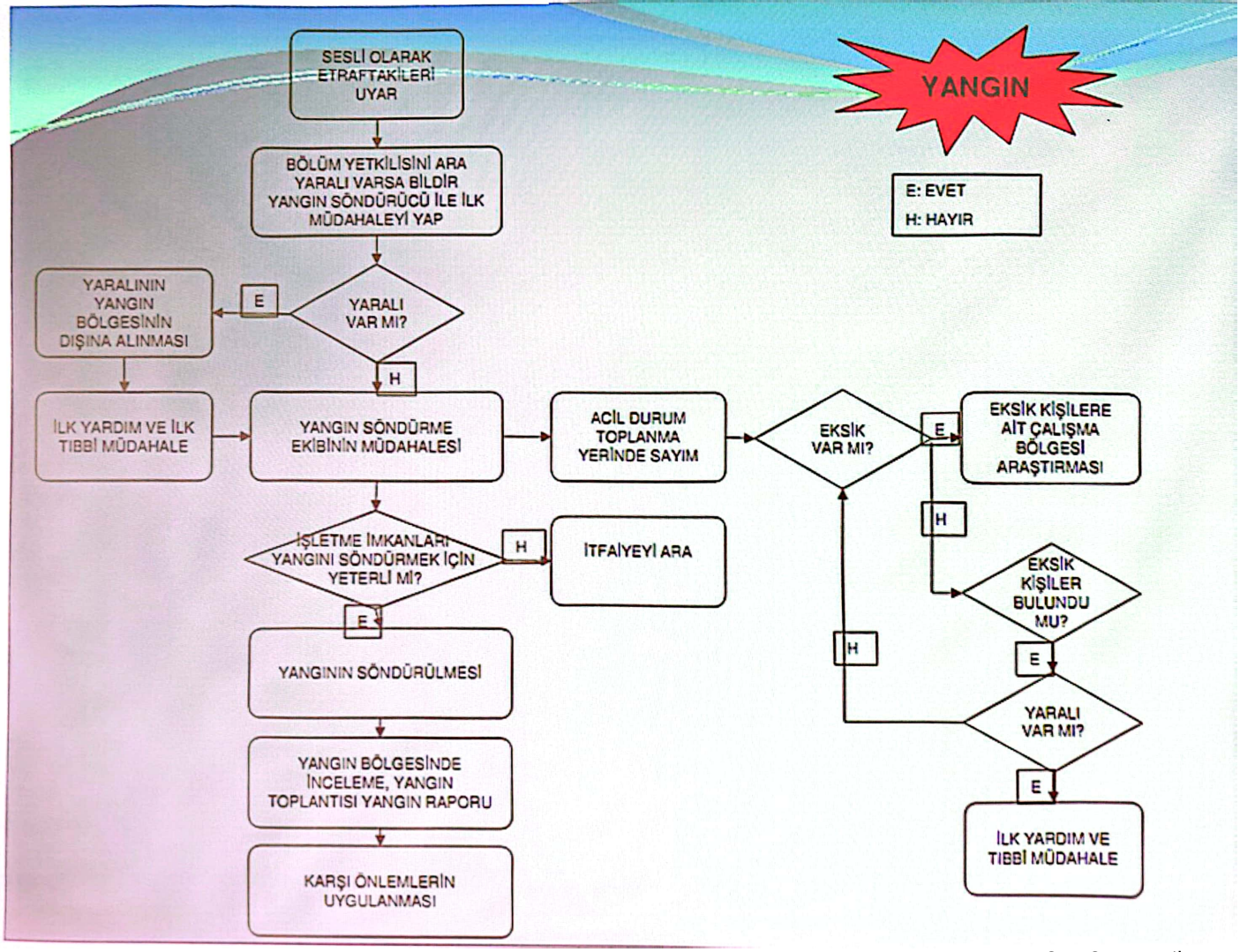
CamScanner ile tarandı



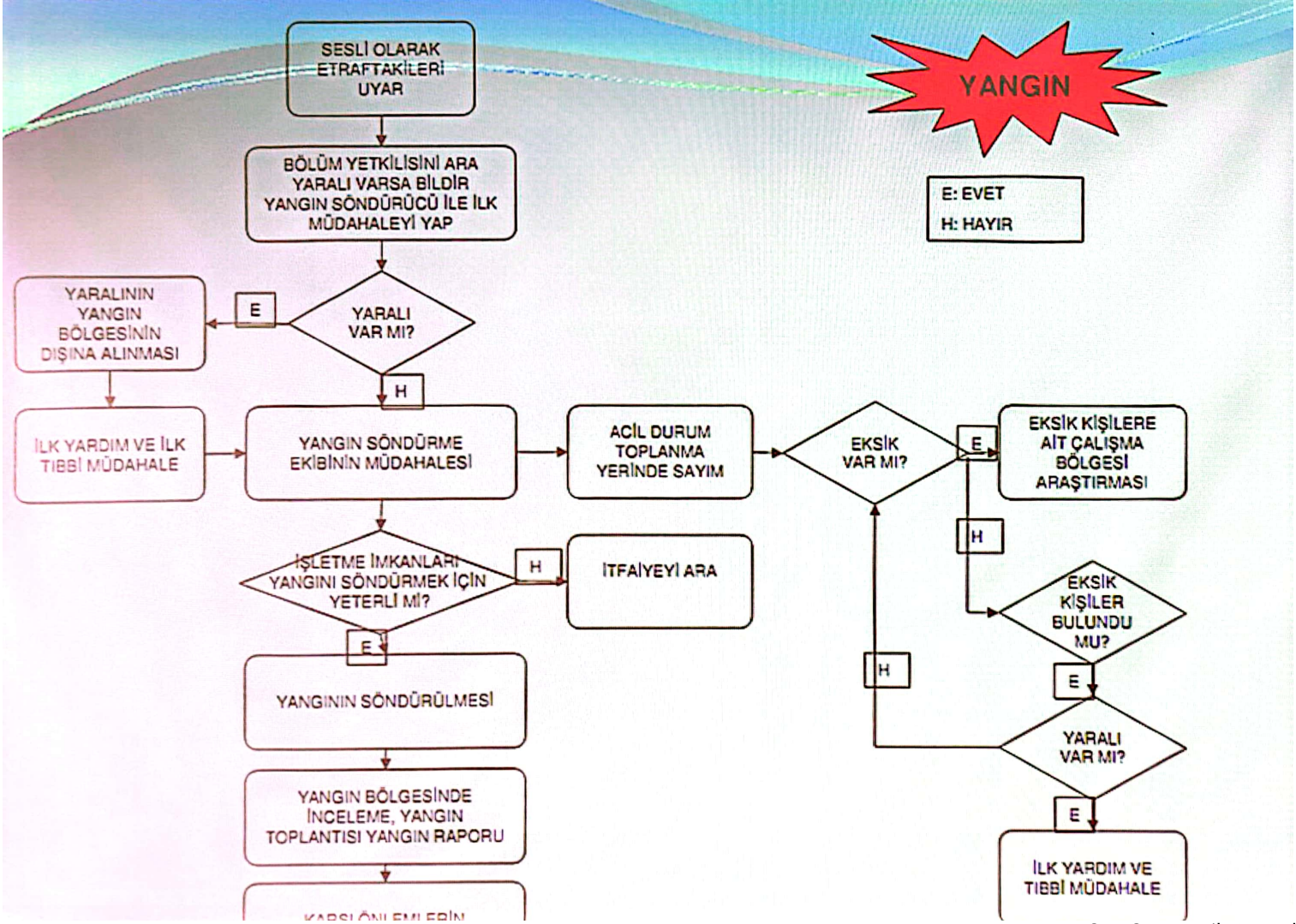
CamScanner ile tarandı



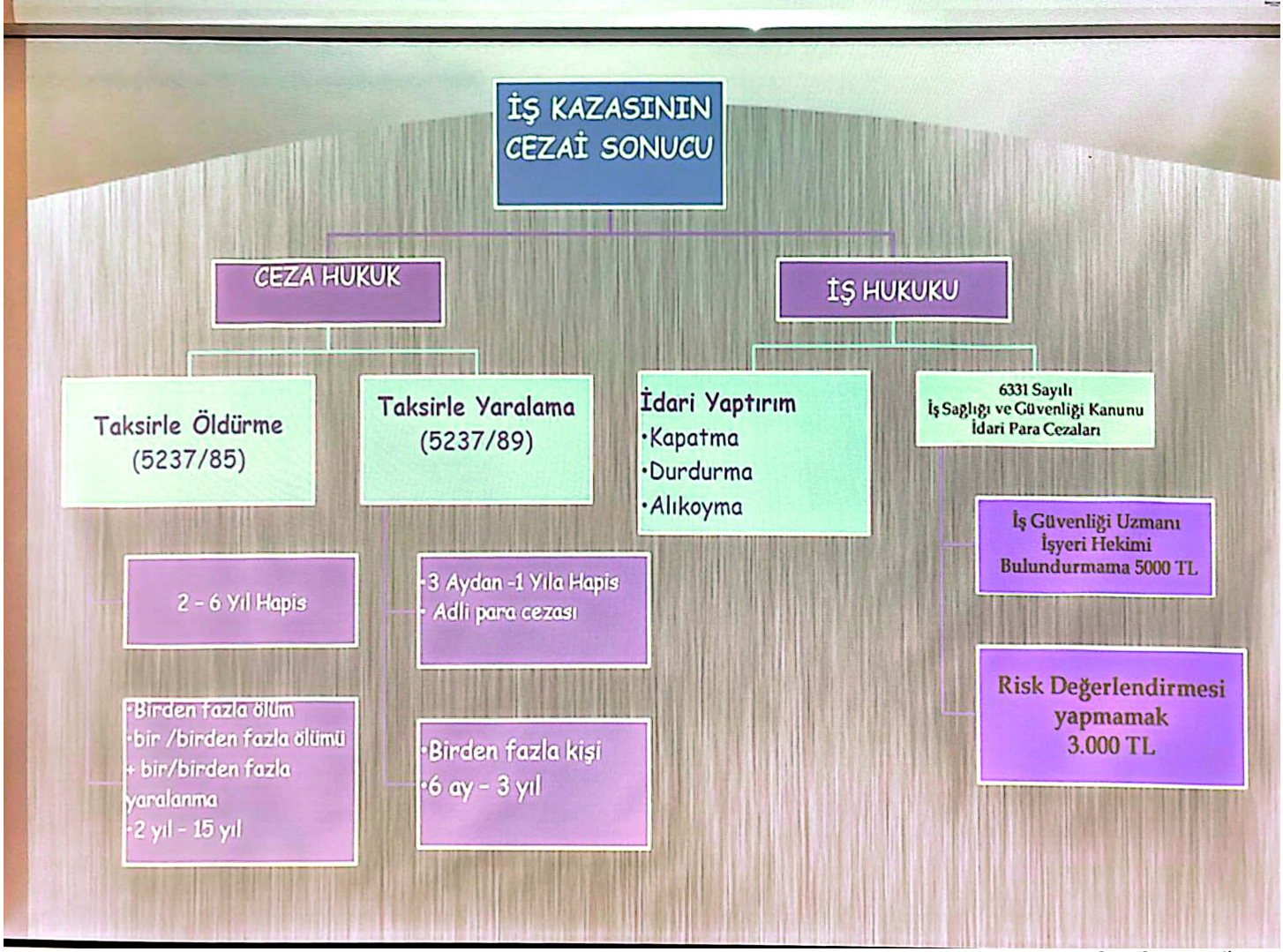
CamScanner ile tarandı



CamScanner ile tarandı



CamScanner ile tarandı



CamScanner ile tarandı

4857 Sayılı İş Kanunu 25-II

- **İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı**

.....

- ı) ***İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,*** işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. ....
  - nedeniyle usulüne uygun olarak (yazılı olarak 2 kez uyarıdan sonra),
  - İşçinin iş sözleşmesini bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

CamScanner ile tarandı

İşveren;

- Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
- Tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini sağlar.
- Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

CamScanner ile tarandı

- İşveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini kendi çalışanları arasından görevlendirmesi durumunda iş sağlığı ve güvenliği birimini kurmuş sayılır. (İSGB)

- Tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önüne alındığında bu personellerin tam süreli bulunması gerekiyorsa İSGB kurulması zorunludur.

- Çalışma süresi bakanlıkça çıkarılan yönetmeliğe göre belirlenir.

- Tam süreli bir işyeri hekimi bulunması durumunda diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine gerek yoktur.

CamScanner ile tarandı

- Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını;
- **OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden** hizmet alarak yerine getirebilir.

- Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilir.

CamScanner ile tarandı

İŞYERİ İSTATİSTİKLERİ

- 1 - 49 işçi çalıştıran işyeri sayısı : **1.398.500**
- Kapıcı çalıştıran apartman : **1.500.000**
- 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyeri sayısı : **27.661**
- Toplam işyeri sayısı : **2.926.161**
- Çalışan toplam işçi sayısı Ağustos/2012 : **11.716.352**

İşyeri Hekimi : 3.800 kişi

İş güvenliği uzmanı : 10.278 Kişi

- 878'i A sınıfı
- 400'ü B sınıfı
- 9.000'i C sınıfı

CamScanner ile tarandı

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

- Az Tehlikeli (C)
- Tehlikeli (B)
- Çok Tehlikeli (A)

3 Yıl süre ile bir alt sınıf iş güvenliği uzmanı, bir üst tehlike sınıfına (C, B'ye, B de A'ya) bakabilir.

CamScanner ile tarandı

TEHLİKE SINIFLARI

Hangi işlerin hangi tehlike sınıfına ait olduğu "İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ" ile belirlenir.

Konu tebliğ 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İşyerinin tehlike sınıfının tayininde o işyerinde yapılan asıl iş esas alınır.

CamScanner ile tarandı

TEHLİKE SINIFLARI

Hangi işlerin hangi tehlike sınıfına ait olduğu "İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ" ile belirlenir.

Konu tebliğ 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İşyerinin tehlike sınıfının tayininde o işyerinde yapılan asıl iş esas alınır.

CamScanner ile tarandı

Genel olarak bir mal üretimine dayanmayan işler az tehlikeli sınıfta bulunmaktadır.

Bunlara örnek olarak,

- Muhasebe ve Hukuk Büroları.
- Otelcilik,
- Otomobil alım satım işleri,
- Elektronik alet ticareti,
- Mobilya satış mağazası,
- Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti,
- Kırtasiye,
- Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının toptan ticareti ,vb.

CamScanner ile tarandı

Bazı sektörlerdeki işlerin bir bölümü ise **çok tehlikelidir.**

Bunlara örnek olarak;

- İnşaat sektörü
- Kimya sektörü
- Akaryakıt ve LPG istasyonları
- Madencilik
- Dökümcülük
- Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı
- Tarımsal ilaçların üretimi...vb

CamScanner ile tarandı

TEHLİKE SINIFLARI

- Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde A sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
- Tehlike sınıfta yer alan işlerde A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
- Az tehlikeli sınıfta yer alan işlerde A,B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

CamScanner ile tarandı

GEÇİCİ MADDE 4 – Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi;

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

CamScanner ile tarandı

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri **işverene yazılı olarak bildirir**;

Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu **Bakanlığın yetkili birimine bildirir.**

CamScanner ile tarandı

SORUMLUDUR

Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

CamScanner ile tarandı

SORUMLULUK

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

CamScanner ile tarandı

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınacak hususlar:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

CamScanner ile tarandı

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

CamScanner ile tarandı

- Basınçlı kaplar ve kompresörlerin kontrolü,
- Kaldırma araçlarının kontrolü,
- Tüm makine ve ekipmanların topraklama kontrolü,
- Elektrik tesisatının genel uygunluk denetimi,
- Gürültü ölçümü,
- Termal Konfor ölçümü (ısı,nem, hava akımı),
- Aydınlatma ölçümü,
- Gaz ve Toz ölçümü,

Bu ölçümlerin sonuçları değerlendirilmeli, incelenmeli ve sebepleri araştırılmalıdır.

Ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar giderilmeye çalışılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu ölçümler periyodik olarak yapılmalıdır.

CamScanner ile tarandı

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

CamScanner ile tarandı

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

CamScanner ile tarandı

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar **kurula**, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise **işverene** başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder.

Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

CamScanner ile tarandı

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

CamScanner ile tarandı

İşveren, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının **kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.**

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK'ya) bildirimde bulunur;

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
b) Meslek hastalıkları, tespit edildiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde bildirilir.

Çalışma Bakanlığı/Bölge/Çalışma ve İşkur İl Müdürlüklerine yapılan bildirimler 2013 yılından itibaren kaldırılmıştır.

CamScanner ile tarandı

SORUMLULUK

Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

CamScanner ile tarandı

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

CamScanner ile tarandı

- Risk değerlendirmesi iş güvenliği uzmanı tarafından yapılır.

- Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

CamScanner ile tarandı

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınacak hususlar:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

CamScanner ile tarandı

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

CamScanner ile tarandı

- Basınçlı kaplar ve kompresörlerin kontrolü,
- Kaldırma araçlarının kontrolü,
- Tüm makine ve ekipmanların topraklama kontrolü,
- Elektrik tesisatının genel uygunluk denetimi,
- Gürültü ölçümü,
- Termal Konfor ölçümü (ısı,nem, hava akımı),
- Aydınlatma ölçümü,
- Gaz ve Toz ölçümü,

Bu ölçümlerin sonuçları değerlendirilmeli, incelenmeli ve sebepleri araştırılmalıdır.

Ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar giderilmeye çalışılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu ölçümler periyodik olarak yapılmalıdır.

CamScanner ile tarandı

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu **konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir,** araç ve gereçleri sağlayarak **eğitim ve tatbikatları** yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

CamScanner ile tarandı

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;

- Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

- Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.

CamScanner ile tarandı

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar **kurula**, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise **işverene** başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder.

Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

CamScanner ile tarandı

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

CamScanner ile tarandı

İşveren, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının **kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.**

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK'ya) bildirimde bulunur;

a) İş kazalarını kazadan sonraki **üç iş günü** içinde.
b) Meslek hastalıkları, tespit edildiği tarihten itibaren **üç iş günü** içerisinde bildirilir.

Çalışma Bakanlığı/Bölge/Çalışma ve İşkur İl Müdürlüklerine yapılan bildirimler **2013 yılından** itibaren **kaldırılmıştır.**

CamScanner ile tarandı

İşveren;

Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde,

2) İş değişikliğinde,

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde işçinin talep etmesi hâlinde,

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre **Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.**

CamScanner ile tarandı

- **Tehlikeli ve çok tehlikeli** sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten **sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.**

- Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan **işyeri hekiminden** alınır.

- Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen **hakem hastanelere** yapılır, verilen kararlar kesindir.

CamScanner ile tarandı

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

CamScanner ile tarandı

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

Bu eğitim özellikle; **işe başlamadan önce**, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde **verilir.**

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

CamScanner ile tarandı

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan **tehlikeli ve çok tehlikeli** işlerde, yapacağı işle ilgili **mesleki eğitim aldığını belgelemeyenler çalıştırılamaz.**

CamScanner ile tarandı

İSTİSNALAR

a) TSK,Genel Kolluk Kuvvetleri ve MİT faaliyetleri

b) Afet ve acil yardım birimleri

c) Ev hizmetleri

ç)Çalışan istihdam etmeksizin mal ve üretim hizmeti yapanlar.

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik faaliyetlerde

Yukarıda belirtilen faaliyetler hariç tüm işyerlerinde uygulanır.

CamScanner ile tarandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

- **Elli ve daha fazla çalışanın** bulunduğu **Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı** işyerlerinde **işveren,** iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere **kurul oluşturur.**

- İşveren, **iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak zorundadır.**

CamScanner ile tarandı

Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur;

1-) İşveren Vekili

2-) İş Güvenliği Uzmanı

3-) İşyeri hekimi

4-) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

5-) Formen, Usta veya Ustabaşı

6-) Çalışan Temsilcileri (Birisi seçimle gelmiş iki işçi)

7-) Varsa sivil savunma uzmanı,

CamScanner ile tarandı

- Birden fazla işyerinin bulunduğu **iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri** gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki **koordinasyon yönetim** tarafından sağlanır. (Sincan, Ostim, İvedik OSB, Siteler ...)

- Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için **işverenleri uyarır.**

- Bu uyarılara uymayan işverenleri **Bakanlığa bildirir.**

CamScanner ile tarandı

İşin durdurulması

- **MADDE 25 –** (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

CamScanner ile tarandı

- (2) İş sağlığı ve güvenliği bakımından **teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet**, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.
- (3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından **yirmidört saat içinde yerine getirilir**. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, **mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir**

CamScanner ile tarandı

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre **büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu** işveren tarafından hazırlanır.

Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

Hangi işyerlerinin bu raporu hazırlaması gerektiği bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenecektir

CamScanner ile tarandı

İDARİ PARA CEZALARI

Bu kanun hükümlerine uymayan işverenlere 1.000 TL ile 80.000 TL arasında değişen İPC / idari para cezaları beklemektedir.

CamScanner ile tarandı

- İşverenin yerine getirmediği her bir genel yükümlülük (mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, denetim vb.)- 2.000 TL.
- İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı çalıştırmama 5.000 TL (her biri için) devam ettiği her ay için de aynı miktar
- Diğer sağlık personelini çalıştırmama – 2.500 TL devam ettiği her ay için de aynı miktar
- Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak – 3.000 TL. devam ettiği her ay için 4.500 TL.
- Gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmanın yapılmaması – 1.500 TL.

CamScanner ile tarandı

- Acil durum planı hazırlamamak – 1.000 TL.
  devam eden her ay için aynı miktar
- İş kazası ve meslek hastalığını SGK'ya bildirim eksikliği-2.000 TL.
- Sağlık gözetimine tabi tutulmayan yada sağlık raporu olmayan her çalışan için 1.000 TL.
- Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.000 TL.
- İSG eğitimi verilmeyen her işçi için 1.000 TL.
- Mesleki eğitimi olmayan her işçi için 1.000 TL.
- Çalışan temsilcisi seçmeme 1.000 TL.
- İSG kurulu ile ilgili yerine getirilmeyen her bir aykırılık için 2.000 TL.

CamScanner ile tarandı

- Durdurulan işi önlem almadan devam ettirme - 10.000 TL.
- Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamama - 50.000 TL.
- Güvenlik raporuna onay almadan çalışan, durdurulan işyerinde faaliyette bulunan işveren - 80.000 TL.

Bu cezalar gerekçesi bildirilerek Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir.

CamScanner ile tarandı

Elektriksel Gerilim

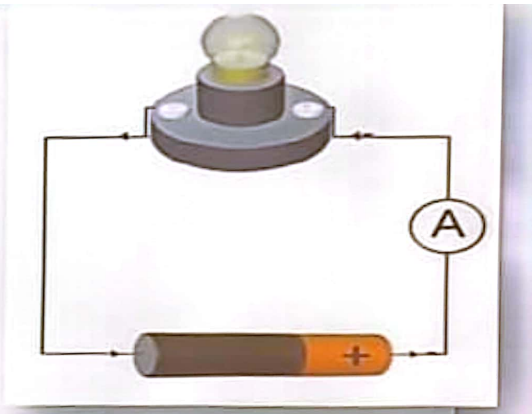
İki konum arasındaki elektriksel gerilim; artı yüklü bir noktasal yükü bu iki konum arasında ilerletmek için üretilen iş olarak tanımlanır.

Elektriksel gerilimin ölçüm birimi Volt'tur, **voltmetre** ile ölçülür.

(1 volt = 1 joule/coulomb)

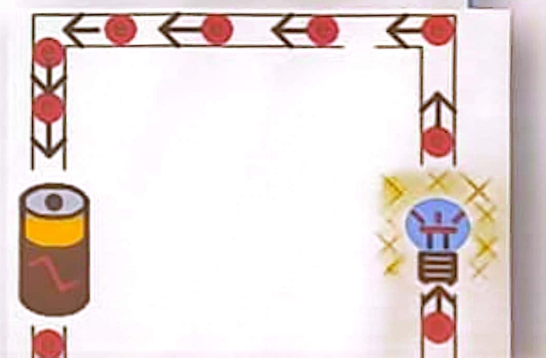
CamScanner ile tarandı

Elektriksel yükün akışı olup, birimi amperdir, ampermetre ile ölçülür.



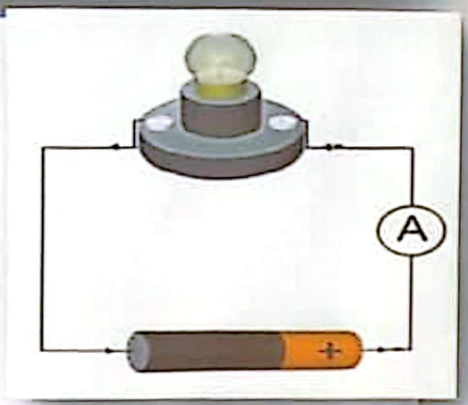
Elektrik enerjisini oluşturan akımı sağlayanlar ise elektronlardır.

İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir.



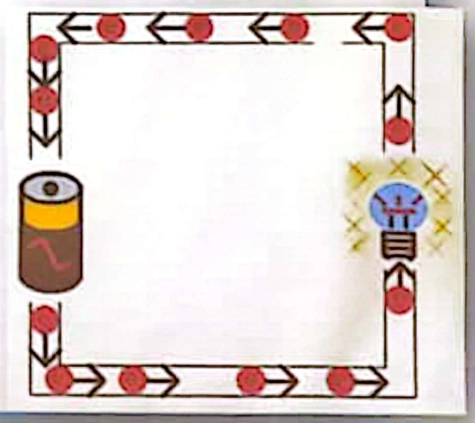
CamScanner ile tarandı

Elektriksel yükün akışı olup, birimi amperdir, ampermetre ile ölçülür.



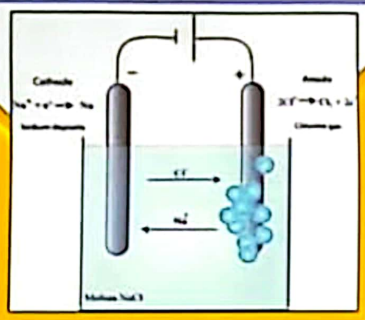
Elektrik enerjisini oluşturan akımı sağlayanlar ise elektronlardır.

İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir.



CamScanner ile tarandı

Elektrik Akımı

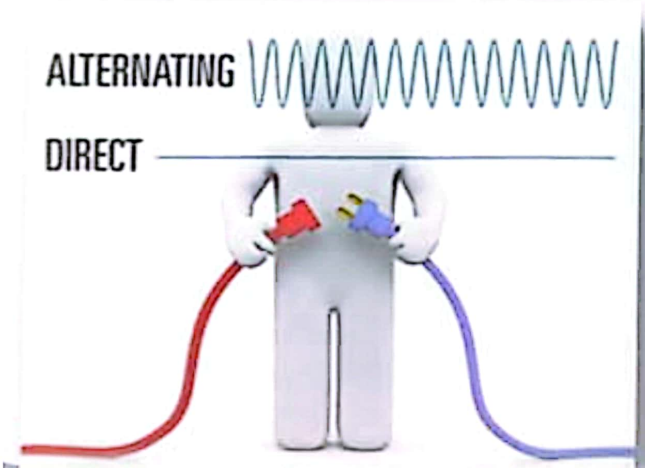


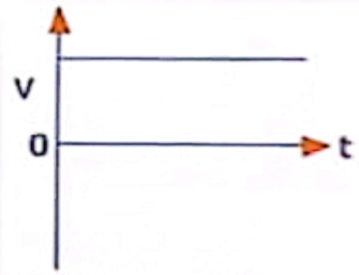
- Elektronların metal tel gibi bir iletken içerisinde hareketi veya elektroliz gibi yüklü atomlar (iyonlar) sıvının içerisinde hareketi örnek verilebilir.
- İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 1 coulomb'luk elektrik yükü ($6{,}241 \times 10^{18}$ elektron) geçmesi 1 Amperlik akıma eşittir.

CamScanner ile tarandı

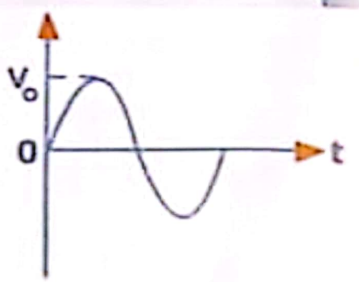
Doğru akım (DC), yüklerin tek yönlü hareketini tanımlar ve zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir.

Alternatif akım (AC) düzenli olarak akış yönünün tersine çevrildiği akımı tanımlar ve zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.





DC Source

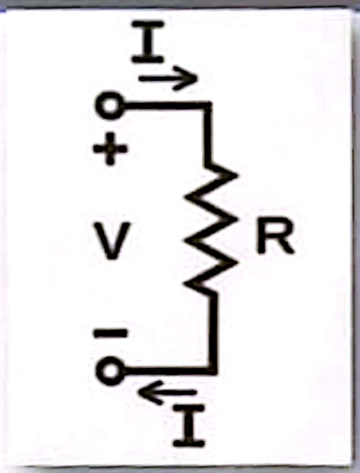


AC Source

CamScanner ile tarandı

Elektriksel Direnç

Ohm Kanunu elektrik akımı ile gerilimi bağlayan önemli bir bağıntıdır.



Bir elektrik devresinde; Akım, Gerilim ve Direnç arasında bir bağıntı mevcuttur. Bu bağıntıyı veren kanuna Ohm Kanunu adı verilir.

$$R = \frac{V}{I}$$

CamScanner ile tarandı

Elektrik iletim ve dağıtım hatlarında, elektrik tesislerinde ve elektronik devrelerde kullanılan her bir iletkenin bir direnci vardır.

İletkenlerin direnci, iletkenin boyuna, kesitine, yapıldığı malzemenin öz direncine (veya öz iletkenliğine) bağlıdır.

CamScanner ile tarandı

Bu değerlerin değişmesiyle iletkenin direnci değişir. İletkenin direncinin yükselmesiyle iletken üzerindeki gerilim düşümü de artar.

Direnç değerinin iletken boyu ile değişimi; bir iletkenin boyu ile direnci doğru orantılıdır. Yani boyu uzadıkça direnci de artar, boyu kısaldıkça direnci de azalır.

CamScanner ile tarandı

$$R = \rho \frac{\ell}{s}$$

Bir iletkenin direnci R (ohm), boyu l (metre), kesiti S (mm^2) ve iletkenin yapıldığı malzemenin öz direnci r ($\Omega mm^2/m$),

öz iletkenliği K ($m/\Omega mm^2$) olduğuna göre; iletkenin direnci

$$K = \frac{1}{\rho}$$

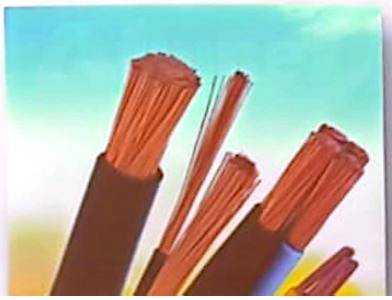
CamScanner ile tarandı

İletken Madde

Atomların dış (valans) yörüngelerindeki elektron sayısı **dörtten** az (1-2-3) olan elementlere iletken denir.

Bu elementler elektrik akımını iyi iletirler.

Tüm metaller iletkendir. İnsan vücudu iyi bir iletkendir.



CamScanner ile tarandı

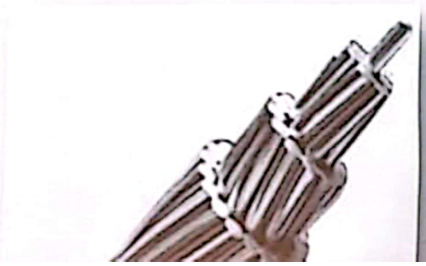
İletken Madde

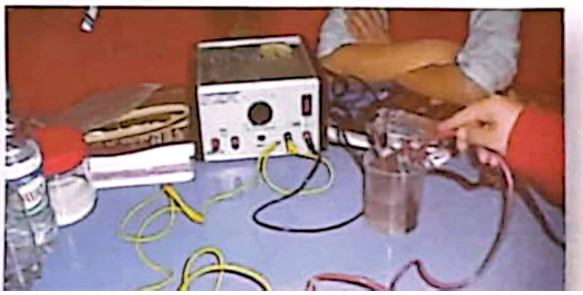
İyonlara sahip sıvılar iyi bir iletkendir ve bunlara elektrolit adı verilmektedir.

Saf su yalıtkan, günlük hayatta kullandığımız içme suyu iletkendir.

Toprak içinde su olduğu için iletkendir.

Gazlar genelde yalıtkandır; fakat iyonlarına ayrılmış gazlar iletkenlik kazanırlar.



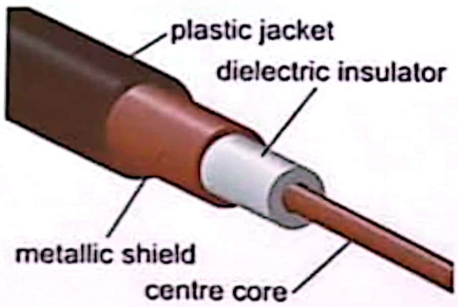


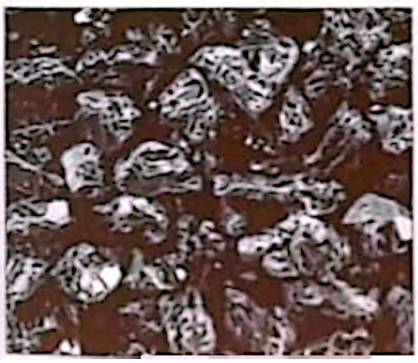
CamScanner ile tarandı

Yarı İletken

Atomların dış yörüngelerindeki elektron sayısı **4** olan elementlere **yarı iletken** denir.

Silisyum, germanyum gibi maddeler örnek olarak verilebilir.





CamScanner ile tarandı

Yalıtkan Madde

Atomların dış yörüngelerindeki elektron sayısı 8 ve daha fazla olan tüm elementlere yalıtkan denir.

Yalıtkan gereçler elektriği iletmez. Son yörüngelerindeki elektron sayısı 5,6,7 olan elementler ise bir noktaya kadar yalıtkandır.

Yalıtkan cisimlerde serbest elektronlar yok denecek kadar azdır. Cam, kauçuk, pamuk, yağ ve hava yalıtkan maddelere örnek olarak verilebilir.

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

Tanımlar

Tehlikeli Gerilim : Etkin değeri 50 voltun üstünde olan gerilimdir. (DC'de 120V)

Alçak gerilim : Etkin değeri 1000 volt yada 1000 voltun **altında** olan gerilimdir.

Yüksek gerilim : Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan gerilimdir.

CamScanner ile tarandı

(1) İşveren; riskleri göz önünde bulundurarak, **seçim veya atama** yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir:

(2) Baş temsilci **seçimle** belirlenir.

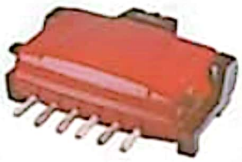
(3) Çalışan temsilcileri, tehlike **kaynağının yok edilmesi için, işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.**

(4) Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının **hakları kısıtlanamaz.**

2-50	1
51-100	2
101-500	3
501-1000	4
1001-2000	5
2001 ve üzr.	6

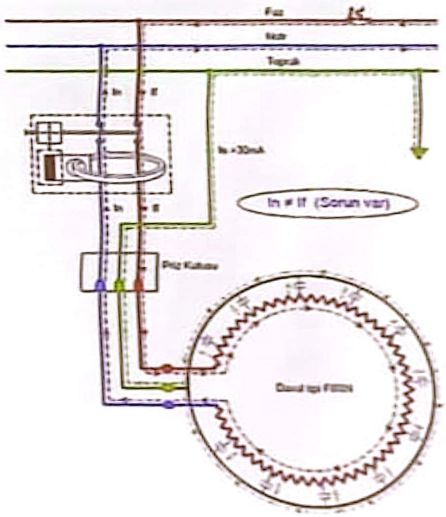
CamScanner ile tarandı

Gövde: İşletme araçlarının her an dokunulabilen, aktif bölüm olmayan fakat bir arıza durumunda gerilim altına girebilen iletken bölümleridir.



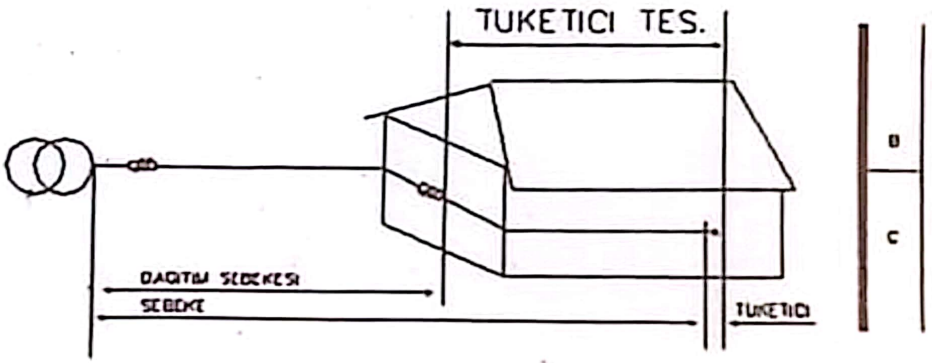
CamScanner ile tarandı

Gövde teması: Bir hata sonucunda bir elektrik işletme aracının gövdesi ile aktif bölümler arasında meydana gelen iletken bağlantıdır.



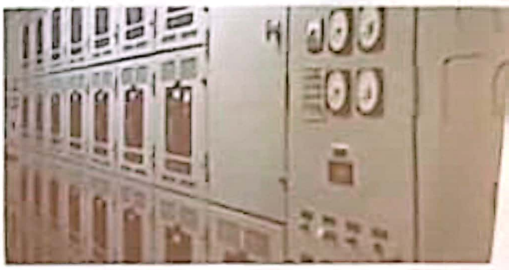
CamScanner ile tarandı

Elektrik iç tesisleri: Yapıların içinde veya bu yapılara ek olarak kurulmuş tesisler dışındaki her türlü alçak gerilim tesisleri, evlere ait, bağ, bahçe tesisleri, sürekli tesislerin işletmeye açılmasına kadar kurulmuş geçici tesisler.



CamScanner ile tarandı

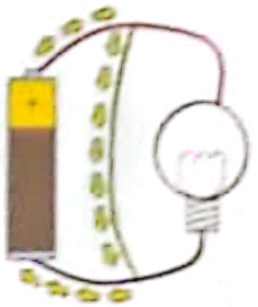
- **Elektrik kuvvetli akım tesisleri:** İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilmeli ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.



CamScanner ile tarandı

Tanımlar

Kısa devre: İşletme bakımından birbirine karşı gerilim altında olan iletkenler ya da aktif bölümler arasında bir arıza sonucunda meydana gelen iletken bağlantıdır.



Hata Gerilimi: İnsanlar tarafından dokunulabilen ve işletme akım devresine ait olmayan iletken bölümler arasında veya böyle bir bölüm ile toprak arasında oluşan gerilimdir.

CamScanner ile tarandı

Hata Akımı: Bir yalıtkanlık hatası sonucu oluşan kısa devre akımı ya da toprak teması akımıdır.

Koruyucu ayırma: Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi için bir takım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzenidir.

CamScanner ile tarandı

Tanımlar

Kaçak akım: Gerilim altında bulunmayan iletken bölümler, akım sisteminin orta noktasına, doğrudan doğruya topraklamış bir şebeke noktasına ya da toprağa iletken olarak bağlı ise, gerilim altında olan tesis bölümlerinde bu bölümlere yalıtkan madde üzerinden işletme gereği geçen akımdır.

İşletme elemanı: Elektrik enerji tesislerini oluşturan generatör, motor, kesici, ayırıcı, anahtarlama (bağlama) hücresi vb. cihazlardır.

CamScanner ile tarandı

Tanımlar

Aşırı gerilim: Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında ya da iletkenlerle toprak arasında oluşan, işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan, fakat işletme frekansında olmayan bir gerilimdir.

CamScanner ile tarandı

Elektrik Çarpması

"Elektrik akımının vücuttan geçecek şekilde kişinin bir elektrik kaynağı ile teması sonucu yaralanması veya ölümü"

CamScanner ile tarandı

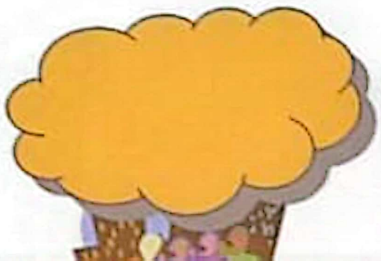
Etkileyen faktörler

- Elektrik devresinin tamamlanıp tamamlanmadığı
- Akımın gerilimi (Voltaj)
- Akımın cinsi (AC, DC)
- Akımın şiddeti (Amper)
- Akımın geçtiği yol
- Akımın dokulardan geçtiği süre
- Vücut dokularının direnci

CamScanner ile tarandı

Elektriğin Tehlikeleri

- ❑ Çarpma
- ❑ Yanma
- ❑ Görme kaybı
- ❑ Yüksekten düşme
- ❑ Yangın, patlama



CamScanner ile tarandı

İnsan Vücudundaki Etkileri

Vücut üzerinden topraklanan iletim yolu gerilim değerine göre farklılık gösterir.

- Alçak gerilim değerlerinde bu yol dolaşım sistemi yani kalp üzerinden meydana gelir.
- Yüksek gerilimlerde vücuda uygulanan elektriksel alan şiddetinin daha fazla olması nedeniyle dolaşım sistemi dışındaki bir çok organ da iletken hale gelir.

CamScanner ile tarandı

İnsan Vücudundaki Etkileri

- Özellikle iletim yolunda bulunan deri dokusunun direnç etkisi nedeniyle oluşan aşırı ısı doku yanmasına neden olur.
- Genellikle alçak gerilime maruz kalan vücutta şok, yüksek gerilime maruz kalan vücutta ise ağır yanıklar meydana gelir.

CamScanner ile tarandı

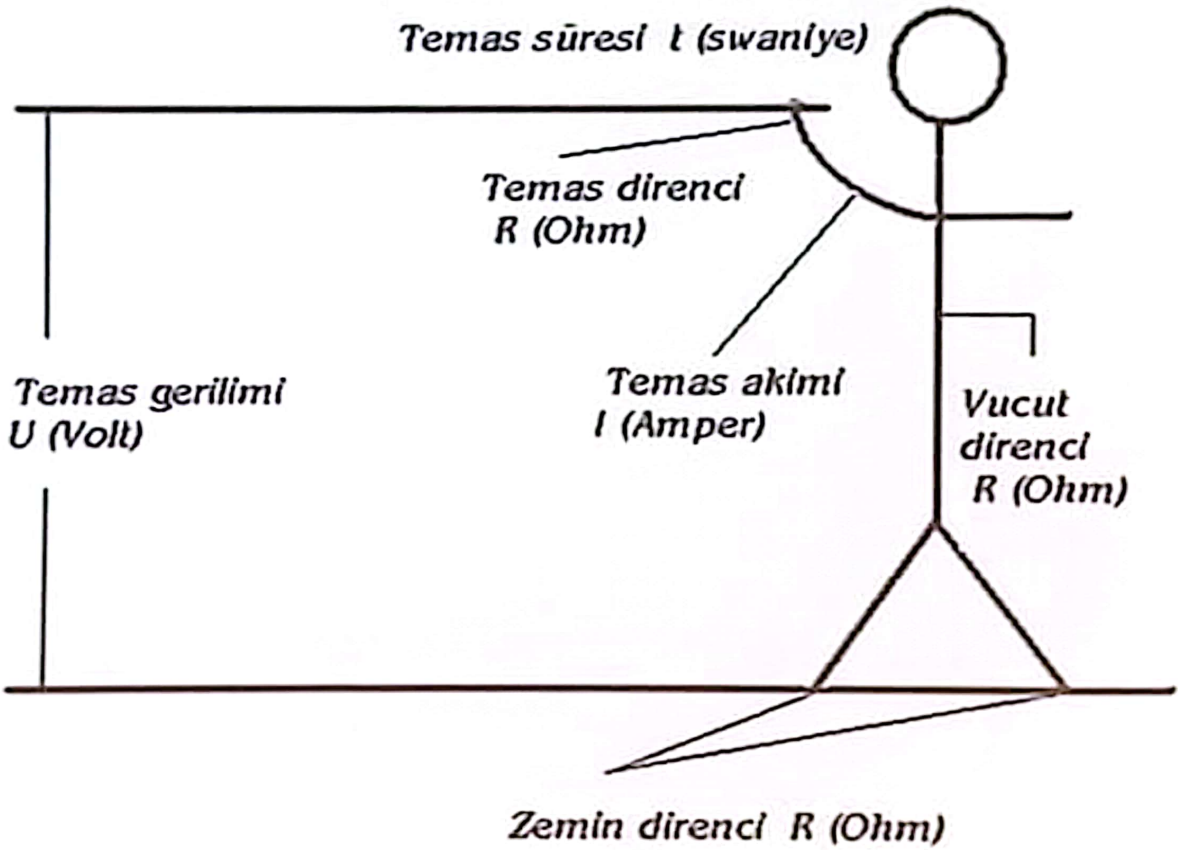
İnsan Vücudundaki Etkileri

- Özellikle iletim yolunda bulunan deri dokusunun direnç etkisi nedeniyle oluşan aşırı ısı doku yanmasına neden olur.
- Genellikle alçak gerilime maruz kalan vücutta şok, yüksek gerilime maruz kalan vücutta ise ağır yanıklar meydana gelir.

CamScanner ile tarandı

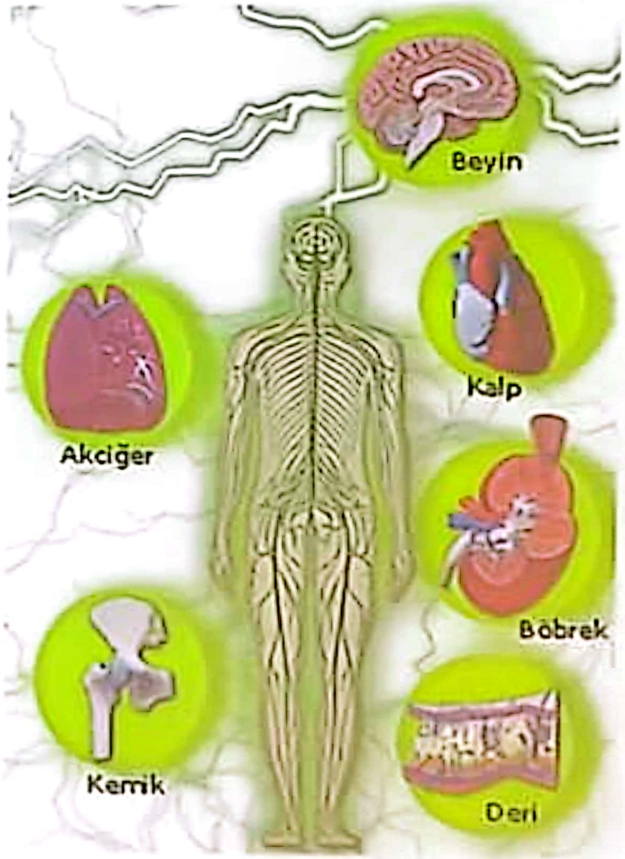
- İnsan bedeninden geçen akımın büyüklüğü, kişinin vücut direncine, temas noktalarının özelliklerine ve alternatif akımda frekansa bağlıdır.
- İnsan vücut direnci, vücut iç direnci, temas noktalarındaki geçiş dirençleri ve genel olarak akım yolu üzerindeki diğer dirençlerden oluşur. Bu değerler kişilere göre çok farklı değerler alabilirler.

CamScanner ile tarandı



CamScanner ile tarandı

Elektrik akımı insan vücudu üzerinden geçtiğinde, sinir yolu ile adalelerin kasılmasına yol açar; bu, bilinen fizyolojik bir olaydır.

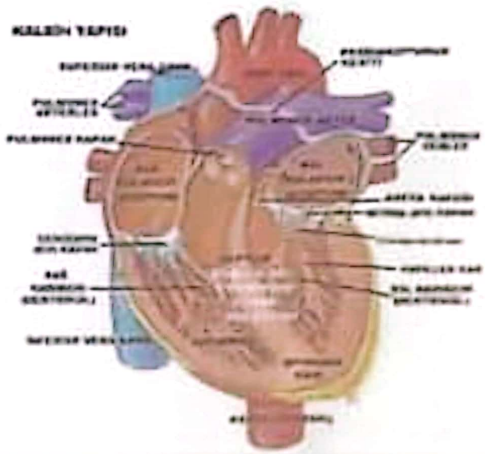


CamScanner ile tarandı

İnsan Vücudundaki Etkileri

Arızalı bir elektrik cihazını tutan bir insan, vücudundan geçen belirli bir akım şiddetinden sonra, adalelerin kasılması sebebiyle artık bu cihazı elinden bırakamaz.

Elektrik akımının en zararlı belirtisi, kalp adaleleri üzerine olan tesirdir



CamScanner ile tarandı

İnsan Vücudundaki Etkileri

- Kalbin, çarpma akımının yolu üzerinde bulunması halinde, vücudun diğer adaleleri gibi, kalp adaleleri de kasılırlar ve kalbin kumanda sistemi bozulur.
- En tehlikeli durum, akımın sol elden girip göğüsten çıkmasıdır.

CamScanner ile tarandı

İnsan Vücudundaki Etkileri

Akım Şiddeti		Fizyolojik Belirtileri
0,01	mA →	Akımın hissedilme sınırı, elde gıdıklanma olur.
1-5	mA →	Elde uyuşma hissi, elin ve kolun hareketi zorlaşır.

CamScanner ile tarandı

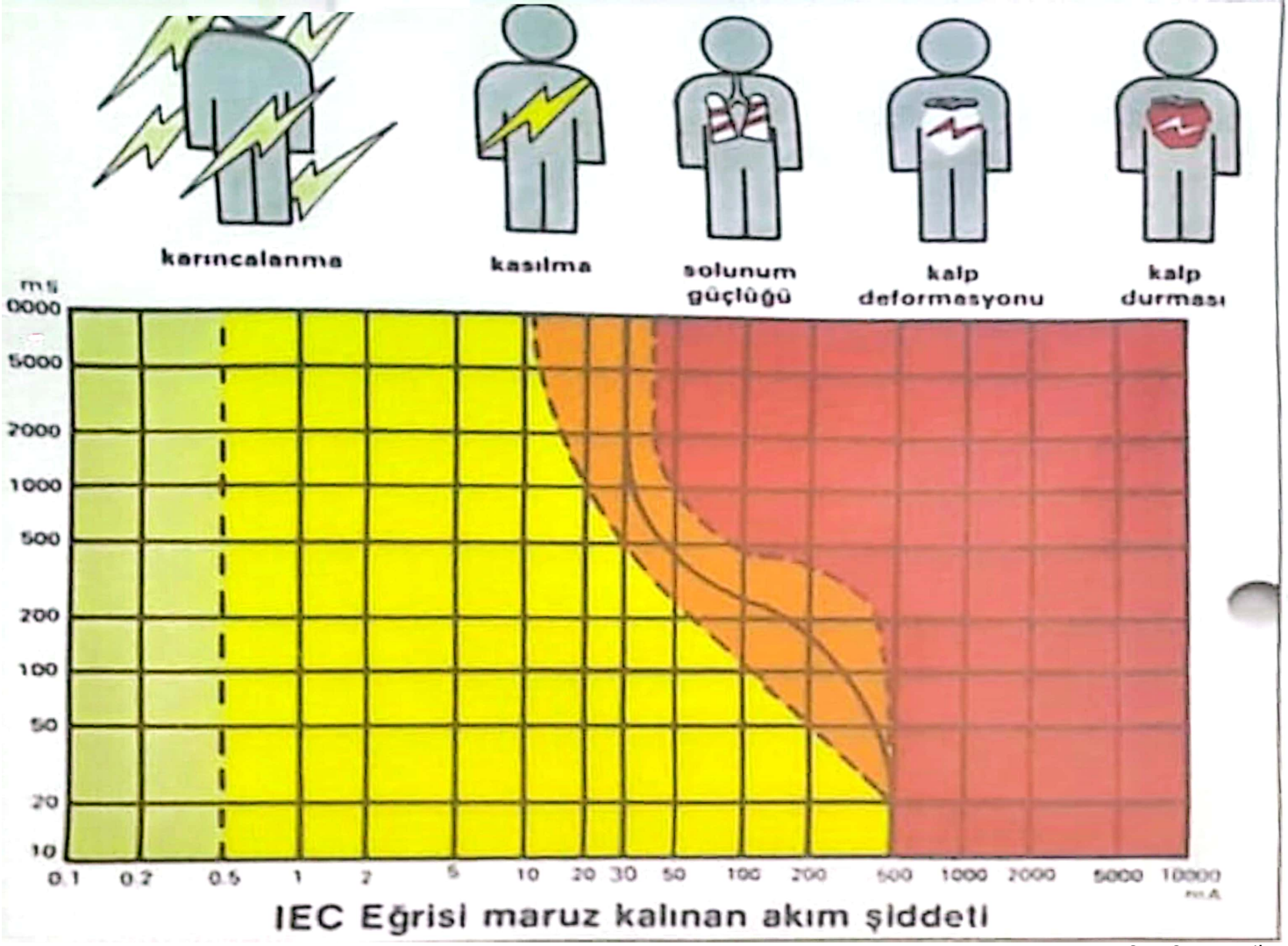
Akım Şiddeti		Fizyolojik Belirtileri
5-15	mA	Tutulan cisim henüz bırakılabilir, elde ve kolda kramp başlar,tansiyon yükselir.
15-25	mA	Tutulan cismin kendiliğinden bırakılmas mümkün değildir. Kalbin çalışmas etkilenmez.

CamScanner ile tarandı

İnsan Vücudundaki Etkileri

Akım Şiddeti	Fizyolojik Belirtileri
80-100 mA →	Akımın tesir süresine bağlı olarak kalpte fibrilizasyon bozulması baş gösterir,ve şuur kaybolur.
3-8 A →	Tansiyon yükselir, kalp durur, akciğerler şişerler solunum durur, şuur kaybolur.

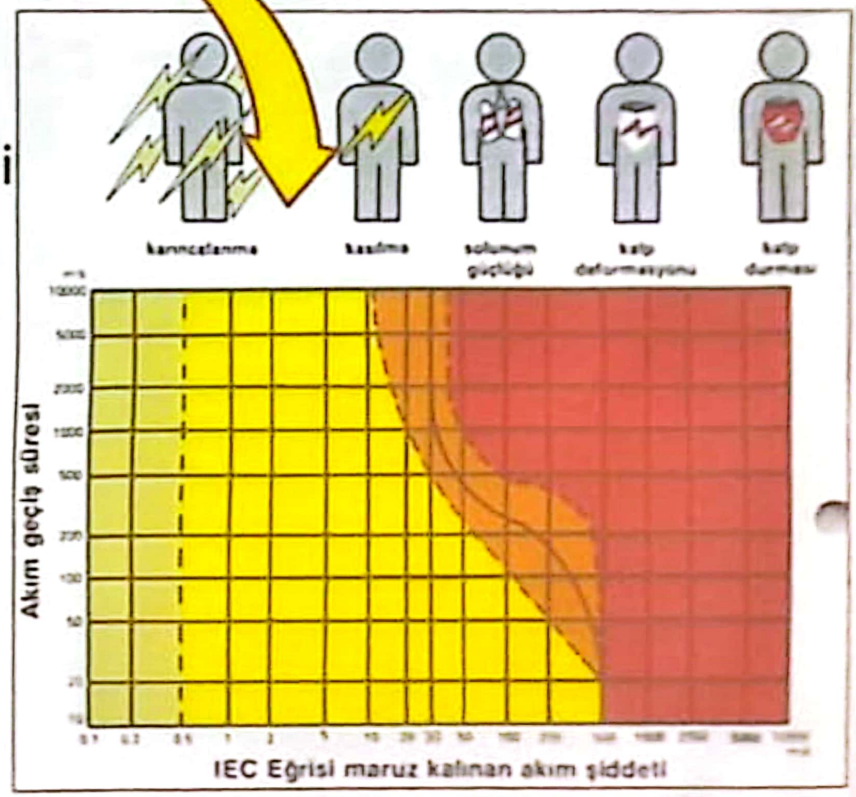
CamScanner ile tarandı



IEC Eğrisi maruz kalınan akım şiddeti

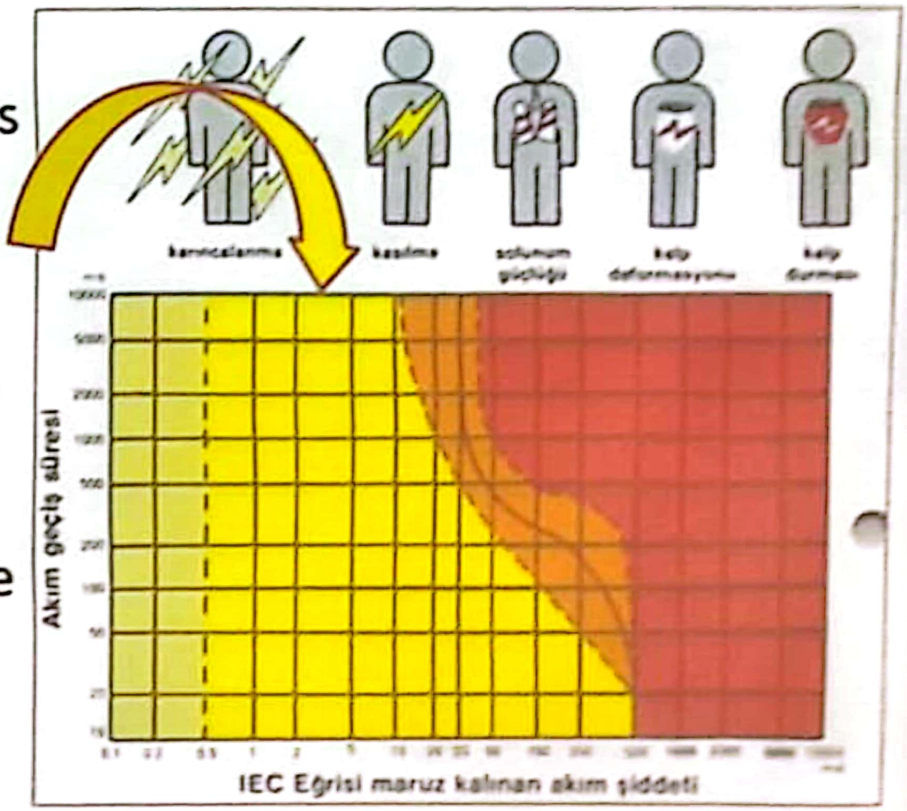
CamScanner ile tarandı

- Elektrik çarpmasının süresi uzun olursa, mesela otuz saniyeden sonra hasta şuurunu kaybeder ve bundan sonra ölüm baş gösterebilir.



CamScanner ile tarandı

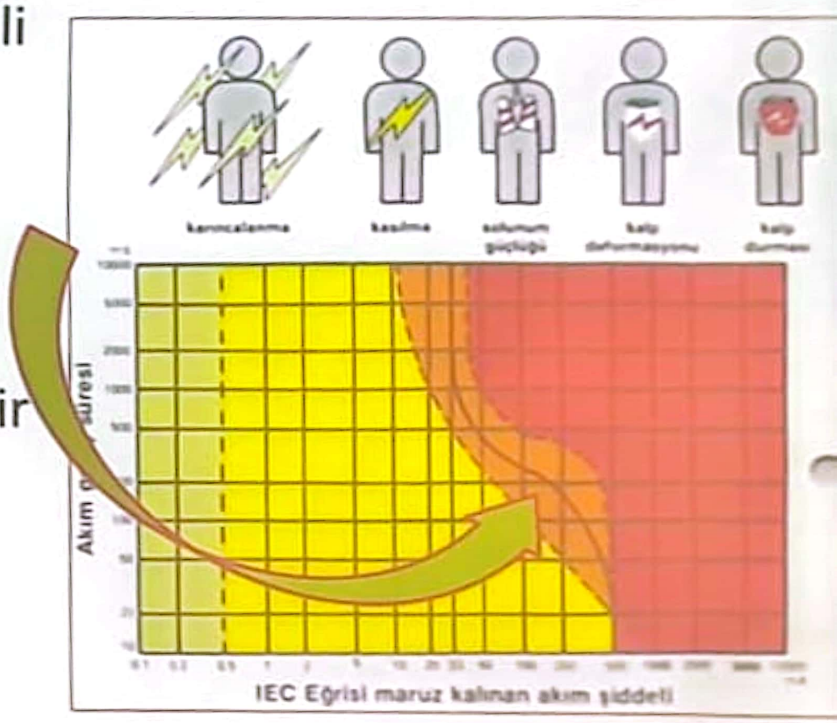
- Eğer derhal suni teneffüs yaptırılmazsa, kalbin düzensiz çalışması sebebiyle beyin hücrelerinin temiz kanla beslenmesi mümkün olmayacağından, dört dakikadan sonra beyinde hayati merkezler felç olabilir.



CamScanner ile tarandı

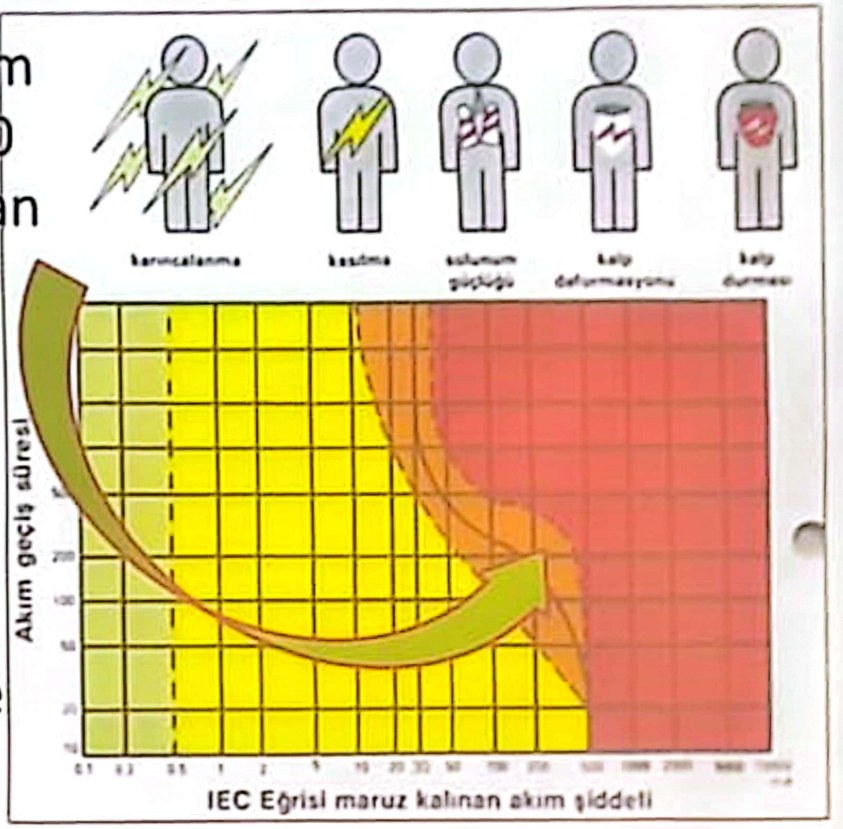
- Tehlikeli bölgedir: Tehlikeli kalp fibrilasyonları bu bölgedeki akım değerlerinde meydana gelir.

- Akımın belirli bir süre tesir etmesi halinde kalp bundan zarar görür ve ölüm baş gösterir.



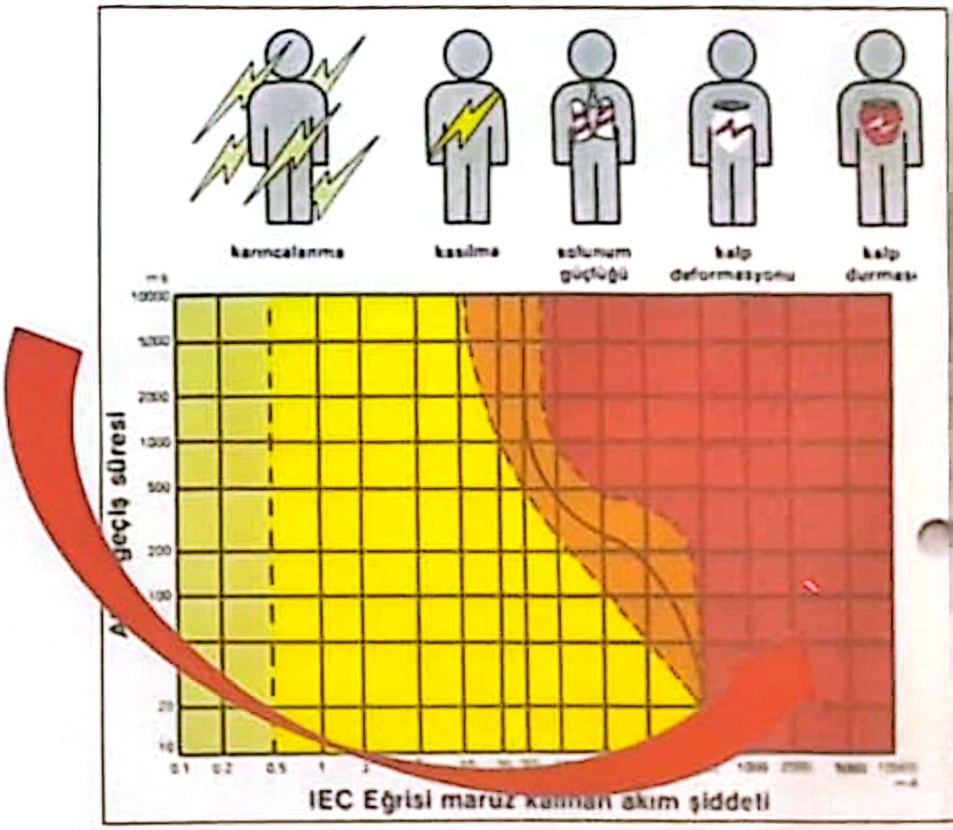
CamScanner ile tarandı

- İnsan vücudunun direncinin en az 1000 ohm olduğu kabul edilirse, 220 V şebeke geriliminde insan vücudundan 220 mA gibi bir akım geçer ki, bu da üçüncü bölgeye isabet eder.
- 0,3 saniyeden daha uzun bir süre tesir ettiği takdirde bu akım, ölümle sonuçlanan kalp fibrilasyonlarına yol açar.



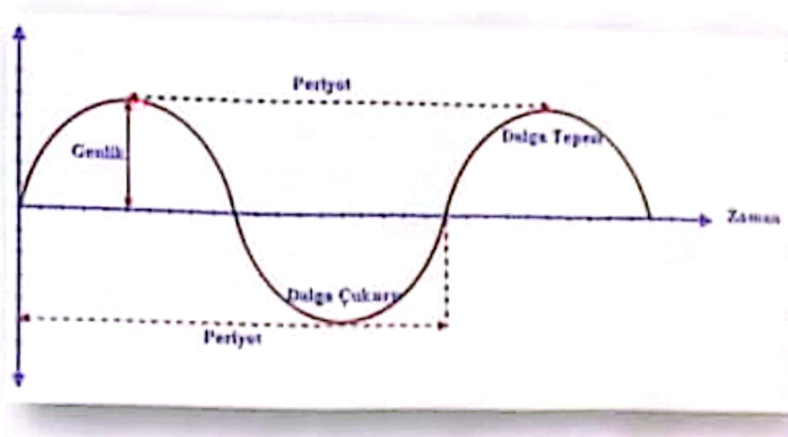
CamScanner ile tarandı

- Bu akımın sebep olacağı yanma ve benzeri zararların dışında, reversibl kalp durması oluşur.



CamScanner ile tarandı

Frekans(Hz): Birim zamandaki salınım sayısıdır.



CamScanner ile tarandı